5

Optimisation paramétrique

5.1 Introduction

5.1.1 Modélisation

Dans ce chapitre nous considérons des problèmes d'optimisation paramétrique de formes où le domaine de référence Ω, dans lequel est évalué l'état de la structure, ne varie pas. La variation de la forme est, dans cette situation, prise en compte à travers un paramètre d'épaisseur, de courbure, etc., qui intervient dans les coefficients de l'équation. Nous présentons la démarche générale de l'optimisation paramétrique sur l'exemple de la membrane, introduit à la Sous-section 1.2.1, mais la plupart des résultats s'étendent à des modèles plus complexes (en particulier, dans la Section 5.6 nous considérons une plaque élastique).

On cherche donc à optimiser l'épaisseur d'une membrane élastique déformée par une force extérieure f et fixée sur son contour. Au repos la membrane occupe un ouvert borné Ω de $\mathbb{R}^N$ (le modèle est réaliste pour $N = 2$ mais les idées se généralisent en dimensions supérieures). On suppose qu'il est possible de faire varier l'épaisseur de la membrane, notée $h(x)$, entre deux valeurs extrêmes $h_{max} \geq h_{min} > 0$. Le coefficient d'élasticité de la membrane est proportionnel à cette épaisseur h. Le comportement de la membrane est modélisé par

$$\begin{cases} -\mathrm{div}\,(h\nabla u) = f & \text{dans } \Omega \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \end{cases} \tag{5.1}$$

où u est le déplacement vertical de la membrane. Si $f \in L^2(\Omega)$, le Théorème 2.16 nous dit qu'il existe une unique solution $u \in H_0^1(\Omega)$. On cherche à optimiser la membrane en faisant varier son épaisseur $h(x)$ dans l'ensemble admissible défini par

$$\mathcal{U}_{ad} = \left\{ h \in L^\infty(\Omega) \text{ tel que } \begin{array}{l} h_{max} \geq h(x) \geq h_{min} > 0 \text{ dans } \Omega, \\ \int_\Omega h(x)\,dx = h_0|\Omega| \end{array} \right\}, \tag{5.2}$$

avec $h_{max} > h_0 > h_{min}$. Remarquons qu'à partir du moment où la fonction $h(x)$ est mesurable, le fait que h est bornée par h_{min} et h_{max} entraîne automatiquement qu'elle appartient à $L^\infty(\Omega)$; le choix de cet espace est donc naturel et n'est pas une contrainte supplémentaire. Pour l'instant on n'impose aucune contrainte de régularité à l'épaisseur h qui peut être discontinue. On définit une fonction coût

$$J(h) = \int_\Omega j\Big(x, u(x)\Big)\, dx, \tag{5.3}$$

où u est la solution de (5.1) (et donc dépend de h) et $j(x,u)$ est une fonction de $\Omega \times \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ que l'on suppose continue (ou même seulement mesurable) par rapport à x et de classe C^1 par rapport à u, telle que $|j(x,u)| \leq C(u^2+1)$ et $|j'(x,u)| \leq C(|u|+1)$ pour tout $x \in \Omega$ et $u \in \mathbb{R}$ où j' désigne la dérivée partielle de j par rapport à u (d'autres hypothèses sur j sont possibles, mais on choisit celles-ci par souci de simplicité). Dans la suite, pour alléger la présentation on omettra la variable x et on écrira juste $j(u)$. Le problème d'optimisation s'écrit

$$\inf_{h \in \mathcal{U}_{ad}} J(h). \tag{5.4}$$

Comme exemples de fonction j, on peut prendre $j(u) = fu$, c'est-à-dire que l'on veut minimiser la compliance ou le travail des forces extérieures (ce qui revient à maximiser la rigidité de la membrane), ou bien $j(u) = |u - u_0|^2$ si l'on veut que le déplacement u soit proche d'un déplacement désiré $u_0 \in L^2(\Omega)$.

5.1.2 Continuité de la fonction coût

Avant d'étudier l'existence d'une épaisseur optimale nous montrons que la fonction coût est continue.

Proposition 5.1. *On suppose que la fonction j est continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et vérifie $|j(u)| \leq C(u^2+1)$. Alors la fonction*

$$h \;\to\; J(h) = \int_\Omega j(u)\, dx \;\textit{avec } u \textit{ solution de (5.1)}$$

est continue de $\{h \in L^\infty(\Omega)\,, \quad h(x) \geq h_{min} > 0$ dans $\Omega\}$ dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Par composition d'applications continues la proposition est vraie au vu des Lemmes 5.2 et 5.3. □

Lemme 5.2. *Soit une fonction j continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui vérifie $|j(u)| \leq C(u^2+1)$. Alors la fonction*

$$u \;\to\; \int_\Omega j(u)\, dx$$

est continue de $L^2(\Omega)$ dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit u_n une suite qui converge vers u dans $L^2(\Omega)$, i.e.

$$\lim_{n\to+\infty}\int_\Omega |u_n(x)-u(x)|^2 dx = 0.$$

Un résultat classique [28] affirme qu'il existe une sous-suite $u_{n'}$ et une fonction $v \in L^2(\Omega)$ telles que

$$u_{n'}(x) \to u(x) \text{ et } |u_{n'}(x)| \le v(x) \text{ presque partout dans } \Omega.$$

On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue à $j(u_{n'})$ pour obtenir

$$\lim_{n\to+\infty}\int_\Omega j(u_{n'})\,dx = \int_\Omega j(u)\,dx. \tag{5.5}$$

On a ainsi obtenu le résultat de continuité pour une sous-suite. En fait la continuité est vraie pour toute la suite u_n car, s'il existe une sous-suite pour laquelle la convergence (5.5) n'a pas lieu, on obtient une contradiction pour une sous-suite de cette sous-suite par l'argument ci-dessus. □

Lemme 5.3. *Soit une suite* $h_n \in \{h \in L^\infty(\Omega)\,,\quad h(x) \ge h_{min} > 0 \text{ dans } \Omega\}$ *qui converge vers une limite* h_∞ *pour la norme de* $L^\infty(\Omega)$. *Soit* u_n *(respectivement* u_∞*) la solution unique dans* $H_0^1(\Omega)$ *de l'équation (5.1) associée à* h_n *(respectivement à* h_∞*). Alors, on a*

$$\lim_{n\to\infty} \|u_n - u_\infty\|_{H_0^1(\Omega)} = 0.$$

Démonstration. Soit u_n la solution de (5.1) pour l'épaisseur h_n, c'est-à-dire la solution dans $H_0^1(\Omega)$ de la formulation variationnelle

$$\int_\Omega h_n \nabla u_n \cdot \nabla\phi\,dx = \int_\Omega f\phi\,dx \quad \forall\,\phi \in H_0^1(\Omega).$$

En prenant $\phi = u_n$ dans cette formulation variationnelle, on obtient d'abord

$$h_{min}\|\nabla u_n\|^2_{L^2(\Omega)} \le \int_\Omega h_n\nabla u_n\cdot\nabla u_n\,dx = \int_\Omega f u_n\,dx \le \|u_n\|_{L^2(\Omega)}\|f\|_{L^2(\Omega)}.$$

En utilisant l'inégalité de Poincaré (voir la Proposition 2.9) on en déduit

$$\|\nabla u_n\|_{L^2(\Omega)} \le \frac{C}{h_{min}}\|f\|_{L^2(\Omega)},$$

c'est-à-dire que la suite u_n est bornée dans $H_0^1(\Omega)$. D'autre part, en soustrayant la formulation variationnelle de u_m à celle de u_n on trouve

$$\int_\Omega h_n\nabla(u_n-u_m)\cdot\nabla\phi\,dx = \int_\Omega (h_m-h_n)\nabla u_m\cdot\nabla\phi\,dx \quad \forall\,\phi\in H_0^1(\Omega).$$

En choisissant $\phi = u_n - u_m$ on en déduit

$$\begin{aligned} h_{min}\|\nabla(u_n - u_m)\|^2_{L^2(\Omega)} &\leq \int_\Omega h_n|\nabla(u_n - u_m)|^2 dx \\ &= \int_\Omega (h_m - h_n)\nabla u_m \cdot \nabla(u_n - u_m)\, dx \\ &\leq \|h_m - h_n\|_{L^\infty(\Omega)}\|\nabla u_m\|_{L^2(\Omega)}\|\nabla(u_n - u_m)\|_{L^2(\Omega)}, \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\|\nabla(u_n - u_m)\|_{L^2(\Omega)} \leq \frac{C}{h^2_{min}}\|f\|_{L^2(\Omega)}\|h_m - h_n\|_{L^\infty(\Omega)}. \tag{5.6}$$

Comme Ω est borné, on déduit de la Proposition 2.9 sur l'inégalité de Poincaré que $\|\nabla\phi\|_{L^2(\Omega)}$ est une norme sur $H^1_0(\Omega)$ équivalente à la norme usuelle. Par conséquent, (5.6) implique le résultat désiré. □

Remarque 5.4. Nous avons montré que la fonction coût $h \to J(h)$ est continue pour la topologie de la convergence (forte) dans $L^\infty(\Omega)$. Par conséquent, si l'ensemble des épaisseurs admissibles $\mathcal{U}_{ad}$, défini par (5.2), était (relativement) compact pour cette même topologie, il serait facile de montrer l'existence d'une épaisseur optimale, solution de (5.4). Malheureusement, cela n'est pas le cas car $L^\infty(\Omega)$ est un espace de dimension infinie ! Tout ce que l'on peut affirmer, et cela ne suffit pas pour conclure, c'est que $\mathcal{U}_{ad}$ est relativement compact pour la convergence faible dans $L^\infty(\Omega)$ (voir [28] pour cette notion). •

5.2 Théories d'existence

La question de l'existence d'une solution au problème (5.4) est loin d'être simple (aucun des résultats du Chapitre 3 ne s'applique directement; par exemple, $J(h)$ n'est généralement pas une fonction convexe). En fait, en toute généralité et en l'absence d'hypothèses supplémentaires (sur l'ensemble admissible ou sur la fonction objectif) **il n'existe pas de solution** au problème d'optimisation (5.4). Des contre-exemples généraux ont été trouvés par F. Murat [131]. Numériquement, ce phénomène de non-existence se manifeste par des difficultés sérieuses du type : non convergence de la forme optimale calculée lorsque le maillage est raffiné, instabilité de la forme optimale calculée lorsque l'initialisation de l'algorithme est changée (voir l'exemple de la Sous-section 5.6.3). Curieusement, la première mise en évidence de cette instabilité numérique [44] est postérieure aux contre-exemples théoriques. La Sous-section 5.2.1 est consacré à un contre-exemple très intuitif (à défaut d'être très simple) de non-existence d'épaisseur optimale.

Néanmoins, nous allons voir qu'il est possible d'obtenir plusieurs résultats d'existence si l'on rajoute des hypothèses variées. Dans les autres sous-sections

qui suivent on modifie la définition (5.2) de l'ensemble admissible $\mathcal{U}_{ad}$ (en le restreignant à un sous-ensemble plus petit) pour pouvoir démontrer l'existence d'une épaisseur optimale. Chacune de ses restrictions ou hypothèses supplémentaires s'interprète très naturellement d'un point de vue numérique et a son propre intérêt. Par ailleurs, nous verrons un cas particulier important, celui de la compliance, à la Section 5.4, pour lequel il y a existence d'une forme optimale sans condition additionnelle.

5.2.1 Contre-exemple de non-existence d'épaisseur optimale

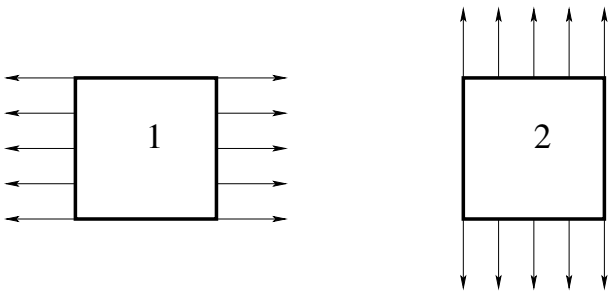


Fig. 5.1. Deux chargements appliqués au carré $\Omega =]0,1[^2$.

Pour simplifier on se place en dimension d'espace $N = 2$ (mais le raisonnement qui suit s'étend en dimension supérieure). On considère le domaine carré $\Omega =]0,1[^2$ occupé par une membrane d'épaisseur $h \in \mathcal{U}_{ad}$, défini par (5.2). On soumet cette membrane à deux chargements distincts, l'un horizontal et l'autre vertical (voir la Figure 5.1). Autrement dit, on considère deux équations d'état, et non une seule comme d'habitude, qui sont

$$\begin{cases} -\mathrm{div}\,(h\nabla u_1) = 0 \ \text{ dans } \Omega, \\ h\nabla u_1 \cdot n = e_1 \cdot n \ \text{ sur } \partial\Omega, \end{cases} \quad \begin{cases} -\mathrm{div}\,(h\nabla u_2) = 0 \ \text{ dans } \Omega, \\ h\nabla u_2 \cdot n = e_2 \cdot n \ \text{ sur } \partial\Omega, \end{cases} \tag{5.7}$$

où e_1, e_2 est la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Il est facile de vérifier que ces deux problèmes admettent, chacun, une solution unique, à une constante additive près. On définit alors une fonction objectif qui est la différence des deux compliances

$$J(h) = \int_{\partial\Omega} e_1 \cdot n\, u_1\, ds - \int_{\partial\Omega} e_2 \cdot n\, u_2\, ds. \tag{5.8}$$

En termes mécaniques, lorsque l'on minimise (5.8) on veut que la membrane soit solide pour le chargement horizontal (on minimise la compliance dans la direction e_1), et soit faible pour le chargement vertical (on maximise la compliance dans la direction e_2). Cette "contradiction" dans la fonction objectif rend le problème mal posé au sens suivant.

Proposition 5.5. *Soit $\mathcal{U}_{ad}$ défini par (5.2) et J défini par (5.8). Il n'existe pas de solution optimale au problème*

$$\inf_{h\in\mathcal{U}_{ad}} J(h). \tag{5.9}$$

Avant de donner une démonstration rigoureuse de la Proposition 5.5, nous expliquons intuitivement le mécanisme de ce contre-exemple d'existence. Supposons que l'épaisseur soit constante dans Ω. Comme, par définition, le matériau qui constitue la membrane est isotrope, le domaine Ω est lui aussi isotrope, c'est-à-dire qu'il offre la même résistance mécanique dans les deux directions e_1, e_2. Il s'agit clairement d'une situation non optimale puisque l'on veut que la membrane soit plus solide dans la direction e_1 que dans la direction e_2. Par conséquent, l'épaisseur $h(x)$ ne doit pas être uniforme si l'on veut minimiser $J(h)$. Au contraire, elle doit varier beaucoup afin de créer de l'anisotropie, c'est-à-dire de renforcer la direction horizontale mais pas la direction verticale. Clairement on a intérêt à créer des renforts d'épaisseur maximale alignés horizontalement : ils transmettront facilement les efforts dans la direction e_1. D'autre part, comme ces bandes d'épaisseur maximale devront nécessairement alterner avec d'autres bandes d'épaisseur minimale pour respecter la contrainte de poids fixé (voir la Figure 5.2), les efforts verticaux devront traverser obligatoirement ces zones faibles : par conséquent la structure ainsi créée sera peu solide dans la direction verticale. Sur ce principe on construit une suite minimisante pour (5.9). En effet, plus ces bandes horizontales sont fines (et donc nombreuses), plus il est facile aux efforts horizontaux de se répartir uniformément sur l'épaisseur maximale, alors que les efforts verticaux auront toujours la même proportion d'épaisseur faible à traverser. À la limite, cette suite minimisante "ressemble" à un matériau composite anisotrope qui est solide dans la direction horizontale et mou dans la direction verticale. Il s'agit précisément d'un phénomène **d'homogénéisation** que nous étudierons en détail au Chapitre 7. Évidemment, ce matériau composite, étant anisotrope, ne peut pas appartenir à la classe des épaisseurs isotropes. Le minimum de $J(h)$ n'est donc pas atteint dans l'ensemble admissible $\mathcal{U}_{ad}$.

Remarque 5.6. Pour obtenir le contre-exemple de la Proposition 5.5 nous avons utilisé deux équations d'état mais il s'agit d'une simple commodité. Le même type de contre-exemple peut s'obtenir avec une seule équation d'état. De même, ce contre-exemple n'est pas spécifique au modèle de membrane. En effet, il est aussi valable, *mutatis mutandis*, pour un modèle de plaque élastique. En particulier, nous renvoyons à l'exemple numérique de la Sous-section 5.6.3. •

Démonstration de la Proposition 5.5. Elle est un peu technique (et peut donc être omise en première lecture) mais est caractéristique du phénomène de non-existence de solution optimale. On commence par établir une borne

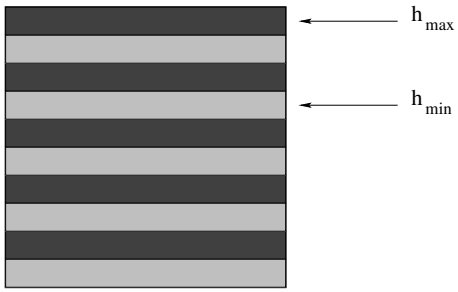


Fig. 5.2. Suite minimisante pour (5.9) (microstructure laminée).

inférieure de (5.9). Pour cela on utilise le principe de minimisation de l'énergie pour le deuxième chargement et le principe de minimisation de l'énergie complémentaire pour le premier chargement. D'après la Proposition 2.18 la compliance s'écrit

$$-\int_{\partial\Omega} e_2 \cdot n\, u_2\, ds = \min_{v\in H^1(\Omega)} \left\{ \int_\Omega h|\nabla v|^2 dx - 2\int_{\partial\Omega} e_2 \cdot n\, v\, ds \right\}. \tag{5.10}$$

Le minimum dans (5.10) est bien sûr atteint par la solution u_2 de (5.7). D'après le Théorème 2.22 la compliance s'écrit

$$\int_{\partial\Omega} e_1 \cdot n\, u_1\, ds = \min_{\sigma\in\mathcal{A}} \int_\Omega h^{-1}\sigma\cdot\sigma\, dx, \tag{5.11}$$

où l'espace affine $\mathcal{A}$ est défini par

$$\mathcal{A} = \left\{ \sigma \in L^2(\Omega)^2 \text{ tel que } \begin{array}{l} \mathrm{div}\sigma = 0 \text{ dans } \Omega \\ \sigma\cdot n = e_1\cdot n \text{ sur } \partial\Omega \end{array} \right\}.$$

Le minimum dans (5.11) est évidemment atteint par le vecteur des contraintes $\sigma_1 = h\nabla u_1$ où u_1 est la solution de (5.7). Le problème d'optimisation de formes (5.9) peut donc se réécrire

$$\inf_{h\in\mathcal{U}_{ad}} \inf_{v\in H^1(\Omega)} \inf_{\sigma\in\mathcal{A}} \int_\Omega h^{-1}\sigma\cdot\sigma\, dx + \int_\Omega h|\nabla v|^2 dx - 2\int_{\partial\Omega} e_2\cdot n\, v\, ds, \tag{5.12}$$

et l'ordre des trois minimisations peut être changé comme bon nous semble. Pour obtenir une borne inférieure de (5.12) nous utilisons une propriété de convexité fournie par le Lemme 5.8 ci-dessous. Tout d'abord, en vertu de ce lemme, pour tout $x\in\Omega$, on a

$$h^{-1}(x)|\sigma(x)|^2 \geq h_0^{-1}|\sigma_0|^2 - \frac{(h(x)-h_0)}{h_0^2}|\sigma_0|^2 + \frac{2}{h_0}\sigma_0\cdot(\sigma(x)-\sigma_0), \tag{5.13}$$

où h_0 est la moyenne de $h(x)$ sur Ω et σ_0 est la moyenne de $\sigma(x)$ sur Ω. En intégrant sur Ω, les deux derniers termes de (5.13) disparaissent puisqu'ils sont de moyenne nulle. Donc

$$\int_\Omega h^{-1}\sigma\cdot\sigma\,dx \geq h_0^{-1}|\sigma_0|^2. \tag{5.14}$$

Or on remarque que, pour n'importe quel $\sigma\in\mathcal{A}$, sa moyenne σ_0 est seulement déterminée par la condition aux limites constante, c'est-à-dire que $\sigma_0 = e_1$. En effet, puisque $(\sigma - e_1)\cdot n = 0$ sur $\partial\Omega$, une intégration par parties conduit à

$$0 = \int_\Omega \operatorname{div}(\sigma(x) - e_1)\, x_i dx = -\int_\Omega (\sigma(x) - e_1)\cdot e_i dx,$$

où x_i est la i-ème composante de x. Puis, pour minorer le deuxième terme dans (5.12) on utilise encore le Lemme 5.8 avec $a = h^{-1}$ et $\tau = \nabla v$. Plus précisément on a pour tout $x\in\Omega$

$$\begin{aligned}\left((h^{-1}(x)\right)^{-1}|\nabla v(x)|^2 \geq \left(h_-^{-1}\right)^{-1}|\xi_0|^2 - &\frac{(h^{-1}(x) - h_-^{-1})}{h_-^{-2}}|\xi_0|^2\\ &+\frac{2}{h_-^{-1}}\xi_0\cdot(\nabla v(x) - \xi_0),\end{aligned} \tag{5.15}$$

où h_-^{-1} est la moyenne de $h^{-1}(x)$ sur Ω et ξ_0 est la moyenne de $\nabla v(x)$ sur Ω. Autrement dit, h_- est la moyenne harmonique de $h(x)$

$$h_- = \left(\int_\Omega h^{-1}(x)\,dx\right)^{-1}$$

alors que $h_0 = \int_\Omega h(x)\,dx$ est la moyenne arithmétique de $h(x)$. En intégrant sur Ω, les deux derniers termes de (5.15) disparaissent puisqu'ils sont de moyenne nulle. Donc

$$\int_\Omega h|\nabla v|^2 dx - 2\int_{\partial\Omega} e_2\cdot n\, v\, ds \geq h_-|\xi_0|^2 - 2e_2\cdot\xi_0. \tag{5.16}$$

car $\int_{\partial\Omega} e_2\cdot n\, v\, ds = \int_\Omega e_2\cdot\nabla v\, dx$. Il est facile de minimiser (5.16) par rapport à $\xi_0\in\mathbb{R}^2$ et par rapport à h_-. Le minimum est atteint pour la plus petite moyenne harmonique possible, c'est-à-dire $(h_-)^{-1} = \theta h_{max}^{-1} + (1-\theta)h_{min}^{-1}$ où $\theta\in]0;1[$ est l'unique proportion telle que $h_0 = \theta h_{max} + (1-\theta)h_{min}$ (rappelons que, par hypothèse, $h_0\in]h_{min};h_{max}[$), et pour $\xi_0 = e_2/h_-$. On obtient ainsi, pour tout $v\in H^1(\Omega)$,

$$\int_\Omega h|\nabla v|^2 dx - 2\int_{\partial\Omega} e_2\cdot n\, v\, ds \geq -\left(\theta h_{max}^{-1} + (1-\theta)h_{min}^{-1}\right). \tag{5.17}$$

En regroupant (5.14) et (5.17) on en déduit une borne inférieure de (5.12), et donc de (5.9),

$$\inf_{h\in\mathcal{U}_{ad}} J(h) \geq \left(\theta h_{max} + (1-\theta)h_{min}\right)^{-1} - \left(\theta h_{max}^{-1} + (1-\theta)h_{min}^{-1}\right). \tag{5.18}$$

Cette borne inférieure ne peut pas être atteinte exactement, autrement dit il n'existe aucun $h\in\mathcal{U}_{ad}$ telle que

$$J(h) = (\theta h_{max} + (1-\theta)h_{min})^{-1} - \left(\theta h_{max}^{-1} + (1-\theta)h_{min}^{-1}\right),$$

car, si cela était le cas, les inégalités (5.13) et (5.15) seraient en fait des égalités, et on aurait nécessairement $h(x) = h_0 = h_-$. Or, comme $\theta \in]0;1[$, les moyennes arithmétique et harmonique de $h(x)$ sont forcément distinctes, ce qui conduit à une contradiction.

Pour finir il nous reste à montrer que cette borne inférieure est en fait la valeur infimum, c'est-à-dire qu'il y a égalité dans (5.18), ce qui établit le contre-exemple. Pour cela nous construisons une suite minimisante (suivant la Figure 5.2), pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$h_k(x) = h(kx_2),$$

où $h(x_2)$ est une fonction périodique, de période 1, définie par

$$h(x_2) = \begin{cases} h_{max} \text{ si } 0 \leq x_2 < \theta \\ h_{min} \text{ si } \theta \leq x_2 < 1 \end{cases},$$

qui est de moyenne précisément égale à h_0. On utilise alors le Théorème 7.5 d'homogénéisation et le Lemme 7.9 sur les matériaux composites, dits laminés simples. Ces résultats affirment que la suite minimisante h_k converge "au sens de l'homogénéisation" vers un tenseur effectif anisotrope

$$A^* = \begin{pmatrix} h_0 & 0 \\ 0 & h_- \end{pmatrix},$$

ce qui implique, en particulier, que la suite des compliances pour h_k converge vers les compliances homogénéisées pour A^*

$$\lim_{k \to +\infty} \int_{\partial\Omega} e_i \cdot n \, u_{k,i} \, ds = \int_{\partial\Omega} e_i \cdot n \, u_{*,i} \, ds \quad \text{pour } i = 1, 2,$$

où $u_{*,i}$ est la solution du problème

$$\begin{cases} -\text{div}\,(A^* \nabla u_{*,i}) = 0 & \text{dans } \Omega \\ A^* \nabla u_{*,i} \cdot n = e_i \cdot n & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases} \tag{5.19}$$

Or, comme A^* est constant, (5.19) admet comme solution évidente $u_{*,i} = (A^*)^{-1} e_i \cdot x$, c'est-à-dire $u_{*,1} = x_1/h_0$ et $u_{*,2} = x_2/h_-$. On en déduit le résultat désiré, $\lim_{k \to +\infty} J(h_k) = h_0^{-1} - h_-^{-1} = \inf_{h \in \mathcal{U}_{ad}} J(h)$. □

Remarque 5.7. La suite minimisante que nous venons de construire dans la démonstration de la Proposition 5.5 n'est pas un simple artifice mathématique. En général les suites minimisantes, même lorsqu'elles ne convergent pas, contiennent beaucoup d'informations (physiques aussi bien que mathématiques) utiles pour la compréhension du problème de minimisation. Dans le cas présent, la suite minimisante de la Figure 5.2 nous indique d'une part que les matériaux composites sont "meilleurs" que les constituants d'origine, et d'autre part qu'il est essentiel de développer une anisotropie dans la microstructure pour être optimal (plus grande rigidité dans la direction e_1 que e_2). •

Lemme 5.8. *La fonction $\phi(a,\tau)$, définie de $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$ par*

$$\phi(a,\tau) = a^{-1}|\tau|^2,$$

est convexe et vérifie

$$\phi(a,\tau) = \phi(a_0,\tau_0) + \phi'(a_0,\tau_0)\cdot(a-a_0,\tau-\tau_0) + \phi(a,\tau-\frac{a}{a_0}\tau_0), \qquad (5.20)$$

où la dérivée ϕ' est donnée par

$$\phi'(a_0,\tau_0)\cdot(b,\eta) = -\frac{b}{a_0^2}|\tau_0|^2 + \frac{2}{a_0}\tau_0\cdot\eta.$$

Démonstration. La formule (5.20) est un calcul simple : il s'agit juste d'un développement de Taylor à l'ordre 1 avec reste exact. Comme $\phi(a,\tau-\frac{a}{a_0}\tau_0)$ est positif ou nul par définition, on en déduit que ϕ est toujours au dessus de son hyperplan tangent, et donc est convexe (voir la Proposition 3.13). □

5.2.2 Existence pour un modèle discrétisé

Si on impose aux épaisseurs admissibles d'être, non pas des fonctions, mais des constantes sur une partition fixée du domaine (comme on l'a fait à la Remarque 1.1), alors on peut démontrer un résultat d'existence puisqu'on s'est ainsi placé en dimension finie (égale au nombre de sous-domaines).

Soit donc une partition $(\omega_i)_{1\le i\le n}$ du domaine Ω, qui vérifie

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{\omega}_i, \quad \omega_i \bigcap \omega_j = \emptyset \text{ pour } i \neq j.$$

On introduit le sous-espace $\mathcal{U}_{ad}^n$ de $\mathcal{U}_{ad}$ défini par

$$\mathcal{U}_{ad}^n = \{h \in \mathcal{U}_{ad}\ , \quad h(x) = h_i \text{ dans } \omega_i,\ 1 \le i \le n\}\,. \qquad (5.21)$$

Toute fonction $h(x)$, étant égale à une constante h_i dans chaque sous-domaine ω_i, est représentée de manière unique par un vecteur $(h_i)_{1\le i\le n} \in \mathbb{R}^n$. Ainsi, on peut identifier $\mathcal{U}_{ad}^n$ à un sous-espace de $\mathbb{R}^n$ (qui vérifie aussi les contraintes de bornes min et max et de poids total fixé). Le fait que la variable d'optimisation soit désormais un vecteur de $\mathbb{R}^n$, et non plus une fonction, simplifie nettement l'analyse mais, bien sûr, cela camoufle les éventuelles difficultés qui surgissent lorsque n est très grand.

Théorème 5.9. *Le problème d'optimisation*

$$\inf_{h\in\mathcal{U}_{ad}^n} J(h)$$

admet au moins une solution optimale.

Démonstration. On remarque que $\mathcal{U}_{ad}^n$ est un sous-espace compact de $\mathbb{R}^n$ et comme $J(h)$ est une fonction continue sur $\mathcal{U}_{ad}^n$ par la Proposition 5.1, on peut appliquer le Théorème 3.3 qui donne l'existence d'un point de minimum de J sur $\mathcal{U}_{ad}^n$. □

Remarque 5.10. L'argument de la démonstration du Théorème 5.9 est spécifique à la dimension finie. En fait, le résultat est, en général, faux si on remplace $\mathcal{U}_{ad}^n$ par $\mathcal{U}_{ad}$ (espace de dimension infinie). Les difficultés se manifestent en pratique de deux manières (au moins) lorsque n est grand. D'une part, il existe de nombreux points de minimum **locaux** (la plupart des méthodes numériques déterministes d'optimisation ne font pas la différence entre minima locaux ou globaux, hélas). D'autre part, même si on a pu calculer un optimum global, la fonction $h(x)$ obtenue par reconstruction à partir du vecteur $(h_i)_{1\leq i\leq n} \in \mathbb{R}^n$ est très "chahutée" ou oscillante, et ceci de plus en plus, au fur et à mesure que n est grand, de telle manière qu'il n'y a pas de limite claire quand on passe du discret au continu (i.e. $n \to +\infty$). •

5.2.3 Existence pour un modèle avec contrainte de régularité

Dans cette sous-section on impose aux épaisseurs admissibles d'être régulières, et plus encore d'être **uniformément** régulières. Rappelons que dans la Sous-section 1.2.1 nous avons dit que de telles contraintes de régularité permettent de prendre en compte la nature du procédé de fabrication de la membrane. Par exemple, une fabrication par emboutissage exige que la pente $h'(x)$ soit bornée, tandis qu'une fabrication par usinage prohibe les petits rayons de courbure (reliés à la dérivée seconde $h''(x)$). Par souci de simplicité nous n'allons considérer que le cas de fonctions d'épaisseur $h(x)$ dérivables.

Nous aurons besoin de l'espace des fonctions lipschitziennes, défini par

$$W^{1,\infty}(\Omega) = \left\{ h \in L^\infty(\Omega) \text{ tel que } \frac{\partial h}{\partial x_i} \in L^\infty(\Omega)\,, 1 \leq i \leq N \right\}, \tag{5.22}$$

où $L^\infty(\Omega)$ est l'espace des fonctions mesurables, essentiellement bornées sur Ω (voir les définitions (2.2) et (2.6)).

Remarque 5.11. On sait que $W^{1,\infty}(\Omega)$ est un espace de Banach (espace vectoriel normé complet) pour la norme $\|h\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} = \|h\|_{L^\infty(\Omega)} + \|\nabla h\|_{L^\infty(\Omega)^N}$. De plus, selon la Remarque 2.13, les fonctions de $W^{1,\infty}(\Omega)$ sont continues (par contre leurs dérivées peuvent être discontinues). Tous les résultats de cette section sont aussi valables si on remplace $W^{1,\infty}(\Omega)$ par $C^1(\overline{\Omega})$. •

On se fixe a priori une constante $R > 0$, et on introduit le sous-espace $\mathcal{U}_{ad}^{reg}$ de $\mathcal{U}_{ad}$ défini par

$$\mathcal{U}_{ad}^{reg} = \left\{ h \in \mathcal{U}_{ad} \cap W^{1,\infty}(\Omega)\ , \quad \|h\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} \leq R \right\}. \tag{5.23}$$

Théorème 5.12. *Le problème d'optimisation*

$$\inf_{h\in\mathcal{U}_{ad}^{reg}} J(h) \tag{5.24}$$

admet au moins une solution optimale.

Démonstration. On considère une suite minimisante $(h_n)_{n\geq 1}$ de (5.24), c'est-à-dire que

$$\lim_{n\to\infty} J(h_n) = \left(\inf_{h\in\mathcal{U}_{ad}^{reg}} J(h)\right).$$

Par définition, la suite h_n est bornée (uniformément en n) dans l'espace $W^{1,\infty}(\Omega)$. On applique alors la généralisation du Théorème de Rellich 2.10 (voir la Remarque 2.11) qui affirme qu'on peut extraire de cette suite une sous-suite (que l'on note toujours h_n par simplicité) qui converge dans $L^\infty(\Omega)$ vers une fonction limite h_∞ (de plus $h_\infty \in W^{1,\infty}(\Omega)$). De la Proposition 5.1 on en déduit que

$$\lim_{n\to\infty} J(h_n) = J(h_\infty),$$

ce qui prouve que h_∞ est un point de minimum global de J dans $\mathcal{U}_{ad}^{reg}$. □

Remarque 5.13. Le résultat du Théorème 5.12 paraît très satisfaisant, mais il n'en est rien ! En effet, comment choisir la constante R qui intervient dans la définition (5.23) de $\mathcal{U}_{ad}^{reg}$? En général, la solution optimale dépend fortement de cette constante R et il n'est pas clair que la suite de solutions (associée à une suite de constantes) converge quand R tend vers l'infini (c'est-à-dire quand on "oublie" la contrainte de régularité). D'un point de vue pratique, on ne sait pas facilement prendre en compte numériquement cette contrainte de régularité. De plus, il peut exister de très nombreux minima locaux de (5.24) (éventuellement très éloignés d'un minimum global), et les algorithmes numériques peuvent rester "coincés" dans ces "mauvais" minima locaux. •

Remarque 5.14. Une variante de (5.24) consiste à ajouter la contrainte de régularité à la fonction objectif plutôt que la forcer dans l'appartenance à $\mathcal{U}_{ad}^{reg}$. On parle alors de régularisation au sens de Tikhonov. Plus précisément, pour un paramètre $\alpha > 0$, on veut résoudre

$$\inf_{h\in\mathcal{U}_{ad}} \big(J(h) + \alpha\|h\|_{W^{1,\infty}(\Omega)}\big),$$

qui admet une solution optimale par une facile adaptation de la preuve du Théorème 5.12. Le paramètre de régularisation α est en quelque sorte l'inverse du paramètre R dans la définition (5.23) de $\mathcal{U}_{ad}^{reg}$, et sa détermination numérique est toute aussi délicate. •

5.3 Méthode de gradient

Dans cette section nous allons calculer le gradient de la fonction objectif $J(h)$. Cela nous permettra d'une part d'établir des conditions nécessaires d'optimalité des formes optimales, et d'autre part de mettre en oeuvre un algorithme numérique de calcul de formes optimales. Un outil essentiel dans la suite sera la notion de Lagrangien et d'état adjoint. C'est pourquoi on appelle souvent cette approche "méthode adjointe".

5.3.1 Calcul du gradient continu

Rappelons que la fonction objectif $J(h)$, dont nous voulons calculer la dérivée, n'est pas définie explicitement comme une fonction de l'épaisseur h mais **implicitement**, comme une fonction de l'état u qui lui-même dépend de h (voir la formule (5.3)). Par conséquent, nous allons utiliser une règle de dérivation composée et commencer par calculer la dérivée de l'état u. On peut définir cette dérivée sur un ensemble beaucoup plus grand que l'ensemble admissible $\mathcal{U}_{ad}$. C'est pourquoi, on introduit l'espace

$$\mathcal{U} = \{h \in L^\infty(\Omega)\ , \quad \exists h_1 > 0 \text{ tel que } h(x) \geq h_1 \text{ dans } \Omega\}. \tag{5.25}$$

Soit $f \in L^2(\Omega)$. On définit l'application $h \to u(h)$ qui à $h \in \mathcal{U}$ fait correspondre la solution $u(h) \in H_0^1(\Omega)$ de

$$\begin{cases} -\text{div}\,(h\nabla u(h)) = f & \text{dans } \Omega \\ u(h) = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases} \tag{5.26}$$

On sait déjà, par le Lemme 5.3, que cette application est continue.

Lemme 5.15. *L'application $h \to u(h)$ est différentiable sur $\mathcal{U}$ et la dérivée directionnelle en $h \in \mathcal{U}$ dans la direction $k \in L^\infty(\Omega)$ est donnée par*

$$\langle u'(h), k\rangle = v,$$

où v est l'unique solution dans $H_0^1(\Omega)$ de

$$\begin{cases} -\text{div}\,(h\nabla v) = \text{div}\,(k\nabla u) & \textit{dans } \Omega \\ v = 0 & \textit{sur } \partial\Omega. \end{cases} \tag{5.27}$$

Démonstration. Commençons par calculer formellement la dérivée directionnelle de $u(h)$. Soit $h \in \mathcal{U}$ et une direction $k \in L^\infty(\Omega)$. Pour tout $t > 0$ suffisamment petit, l'épaisseur $h(t) = h + tk$ appartient à $\mathcal{U}$. On peut donc définir $\hat{u}(t) = u(h(t))$, solution de (5.26) pour $h = h(t)$. On dérive alors l'équation (5.26) par rapport à t

$$\begin{cases} -\text{div}\,(h(t)\nabla\hat{u}'(t)) = \text{div}\,(h'(t)\nabla\hat{u}(t)) & \text{dans } \Omega \\ \hat{u}'(t) = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \end{cases}$$

ce qui, pour $t = 0$, donne bien (5.27) car $h'(0) = k$ et $\hat{u}'(0) = \langle u'(h), k\rangle = v$. Ce calcul n'est que formel car il présuppose la dérivabilité de $\hat{u}(t)$ et il ignore que les solutions de (5.26) sont définies au sens variationnel. Justifions le donc proprement en montrant que l'application $h \to u(h)$ est différentiable au sens de Fréchet. Tout d'abord, la solution v de (5.27) existe et est unique dans $H_0^1(\Omega)$ grâce au Théorème de Lax-Milgram 2.14 appliqué à la formulation variationnelle

$$\int_\Omega h\nabla v \cdot \nabla\phi \, dx = -\int_\Omega k\nabla u \cdot \nabla\phi \, dx \quad \forall\, \phi \in H_0^1(\Omega). \tag{5.28}$$

On combine alors (5.28) avec la formulation variationnelle suivante pour $\hat{u}(t)$

$$\int_\Omega h(t)\nabla\hat{u}(t) \cdot \nabla\phi \, dx = \int_\Omega f\phi \, dx \quad \forall\, \phi \in H_0^1(\Omega),$$

et en remarquant que $\hat{u}(1) = u(h+k)$ et $\hat{u}(0) = u(h)$, on obtient par différence

$$\int_\Omega h\nabla\left(u(h+k) - u(h) - v\right) \cdot \nabla\phi \, dx = -\int_\Omega k\nabla\left(u(h+k) - u(h)\right) \cdot \nabla\phi \, dx.$$

En prenant $\phi = u(h+k) - u(h) - v$ on en déduit l'estimation

$$\|\nabla\left(u(h+k) - u(h) - v\right)\|_{L^2(\Omega)^N} \leq C\|k\|_{L^\infty(\Omega)}\|\nabla\left(u(h+k) - u(h)\right)\|_{L^2(\Omega)^N}. \tag{5.29}$$

Or l'inégalité (5.6) du Lemme 5.3 affirme que

$$\|\nabla\left(u(h+k) - u(h)\right)\|_{L^2(\Omega)^N} \leq C\|k\|_{L^\infty(\Omega)},$$

ce qui entraîne avec (5.29)

$$u(h+k) = u(h) + v + o(k) \quad \text{avec} \quad \lim_{\|k\|\to 0} \frac{\|o(k)\|_{H_0^1(\Omega)}}{\|k\|_{L^\infty(\Omega)}} = 0,$$

c'est-à-dire la différentiabilité au sens de Fréchet car, au vu de (5.28), l'application $k \to v$ est linéaire continue de $L^\infty(\Omega)$ dans $H_0^1(\Omega)$. □

Remarque 5.16. Dans la démonstration ci-dessus, on a pris un luxe de précautions en justifiant (par passage à la formulation variationnelle) la dérivation formelle de l'équation, ce qui peut paraître exagéré et inutile en pratique. Cependant, nous verrons plus loin que dans des situations plus compliquées on peut facilement faire des erreurs dans la dérivation formelle et que seule la dérivation de la formulation variationnelle permet de trouver, à coup sûr, le "bon" résultat. On voit aussi que la différentiabilité au sens de Fréchet est un peu plus compliquée à établir que la dérivabilité directionnelle (qui suffit pour les applications pratiques). •

Lemme 5.17. *Pour $h \in \mathcal{U}$, soit $u(h)$ la solution dans $H_0^1(\Omega)$ de (5.26) et*

$$J(h) = \int_\Omega j\big(u(h)\big)\,dx,$$

où j est une fonction de classe C^1 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $|j(u)| \le C(u^2+1)$ et $|j'(u)| \le C(|u|+1)$ pour tout $u \in \mathbb{R}$. L'application $J(h)$, de $\mathcal{U}$ dans $\mathbb{R}$, est différentiable et la dérivée directionnelle en h dans la direction $k \in L^\infty(\Omega)$ est donnée par

$$\langle J'(h), k\rangle = \int_\Omega j'\big(u(h)\big) v\,dx, \tag{5.30}$$

où $v = \langle u'(h), k\rangle$ est l'unique solution dans $H_0^1(\Omega)$ de (5.27).

Démonstration. Formellement, la formule (5.30) s'obtient par simple composition des dérivations. Pour la justifier il n'y a qu'à vérifier que tous les termes ont bien un sens. Tout d'abord, l'hypothèse $|j(u)| \le C(u^2+1)$ montre que l'intégrale $\int_\Omega j\big(u(h)\big)\,dx$ est bien définie puisque $u(h) \in H_0^1(\Omega) \subset L^2(\Omega)$. Enfin, l'autre hypothèse $|j'(u)| \le C(|u|+1)$ montre que $j'\big(u(h)\big) \in L^2(\Omega)$, et comme $v \in H_0^1(\Omega) \subset L^2(\Omega)$, la définition (5.30) de $J'(h)$ a bien un sens puisque l'intégrale de droite est finie. □

Remarque 5.18. La formule (5.30) est **inexploitable en pratique**, car on ne peut pas en déduire une expression simple de $J'(h)$. En effet, v est une fonction linéaire de k non explicite ! Autrement dit, pour chaque incrément ou direction de dérivation k il faut calculer la solution v de (5.27). Quand on discrétise, c'est-à-dire si on remplace $\mathcal{U}$ par un sous-espace $\mathcal{U}^n$ de dimension finie n, il faut calculer n solutions de (5.27) pour avoir toutes les composantes du gradient dans cette base : c'est, bien sûr, beaucoup trop coûteux en pratique. •

Comme on l'a appris de la théorie du contrôle optimal au Chapitre 4, pour obtenir une formule pratique de la dérivée $J'(h)$, on introduit un **état adjoint** p défini comme l'unique solution dans $H_0^1(\Omega)$ de

$$\begin{cases} -\mathrm{div}\,(h\nabla p) = -j'(u) & \text{dans } \Omega \\ p = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases} \tag{5.31}$$

Théorème 5.19. *Le gradient de la fonction coût $J(h)$ est*

$$J'(h) = \nabla u \cdot \nabla p. \tag{5.32}$$

Si $h \in \mathcal{U}_{ad}$ est un minimum local de J sur $\mathcal{U}_{ad}$, il vérifie la condition nécessaire d'optimalité

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla p\,(k-h)\,dx \ge 0 \tag{5.33}$$

pour tout $k \in \mathcal{U}_{ad}$.

Démonstration. Pour rendre explicite $J'(h)$ à partir de la formule (5.30), il faut éliminer $v = \langle u'(h), k\rangle$. On utilise l'état adjoint pour cela : on multiplie (5.27) par p et (5.31) par v et on intègre par parties

$$\int_\Omega h\nabla p \cdot \nabla v \, dx = -\int_\Omega j'(u)v \, dx$$
$$\int_\Omega h\nabla v \cdot \nabla p \, dx = -\int_\Omega k\nabla u \cdot \nabla p \, dx$$

Par comparaison de ces deux égalités on en déduit que

$$\langle J'(h), k\rangle = \int_\Omega j'(u)v \, dx = \int_\Omega k\nabla u \cdot \nabla p \, dx,$$

et ceci, pour tout $k \in L^\infty(\Omega)$. Comme $\nabla u \cdot \nabla p$ appartient à $L^1(\Omega)$, l'application $k \to \int_\Omega k\nabla u \cdot \nabla p \, dx$ est bien une forme linéaire continue sur $L^\infty(\Omega)$, et on en déduit la formule (5.32).

Pour obtenir la condition d'optimalité (5.33), il suffit alors d'appliquer le Théorème 3.19 puisque $\mathcal{U}_{ad}$ est un fermé convexe non vide de $L^\infty(\Omega)$. □

Remarque 5.20. Pour trouver l'équation satisfaite par l'état adjoint, la "recette" est toujours la même (voir la Définition 4.10). On introduit un multiplicateur de Lagrange pour la contrainte (5.26), reliant $u = u(h)$ à h, qui est une fonction $p \in H_0^1(\Omega)$ (voir la Remarque 3.24). On définit donc le Lagrangien

$$\mathcal{L}(\hat{h}, \hat{u}, \hat{p}) = \int_\Omega j(\hat{u}) \, dx + \int_\Omega \hat{p} \left(-\mathrm{div}\left(\hat{h}\nabla\hat{u}\right) - f\right) dx,$$

pour des variables indépendantes $(\hat{h}, \hat{u}, \hat{p}) \in L^\infty(\Omega) \times H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega)$. Par intégration par parties (i.e. en faisant apparaître la formulation variationnelle de (5.26)) on a aussi

$$\mathcal{L}(\hat{h}, \hat{u}, \hat{p}) = \int_\Omega j(\hat{u}) \, dx + \int_\Omega \left(\hat{h}\nabla\hat{p} \cdot \nabla\hat{u} - f\hat{p}\right) dx, \tag{5.34}$$

La dérivée partielle de $\mathcal{L}$ par rapport à u dans la direction $\phi \in H_0^1(\Omega)$ est

$$\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u}(\hat{h}, \hat{u}, \hat{p}), \phi\rangle = \int_\Omega j'(\hat{u})\phi \, dx + \int_\Omega \left(\hat{h}\nabla\hat{p} \cdot \nabla\phi\right) dx,$$

qui, lorsqu'elle s'annule, n'est rien d'autre que la formulation variationnelle de l'équation adjointe (5.31). De même, la dérivé partielle de $\mathcal{L}$ par rapport à p donne "par définition" la formulation variationnelle de l'équation d'état. Enfin, la dérivée partielle de $\mathcal{L}$ par rapport à h est tout simplement $J'(h)$. En effet, pour tout $\hat{p} \in H_0^1(\Omega)$, on a

$$\mathcal{L}(h, u, \hat{p}) = J(h)$$

puisque u vérifie la formulation variationnelle de l'équation d'état (5.26). Comme u dépend de h, mais pas $\hat{p}$, en dérivant cette relation et en utilisant le théorème des dérivées composées, il vient

$$\langle J'(h), k\rangle = \langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h}(h, u, \hat{p}), k\rangle + \langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u}(h, u, \hat{p}), \frac{\partial u}{\partial h}(k)\rangle.$$

En prenant alors $\hat{p} = p$ solution de l'équation adjointe (5.31), le dernier terme s'annule et on obtient

$$\langle J'(h), k\rangle = \langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h}(h, u, p), k\rangle = \int_\Omega k\, \nabla p \cdot \nabla u \, dx.$$

•

Remarque 5.21 (Interprétation physique de l'état adjoint). On vient de voir que l'état adjoint p est le multiplicateur de Lagrange pour la contrainte qu'est l'équation d'état dans la définition (5.34) du Lagrangien. On peut chercher une interprétation mécanique plus parlante de l'état adjoint **au point de minimum**, interprétation qui dépend du problème considéré comme on l'a dit à la Remarque 4.14. Dans le cadre qui nous intéresse ici (optimisation de l'épaisseur d'une membrane), l'état adjoint s'interprète comme la **sensibilité** de la valeur minimum du coût par rapport à la force f. En effet, supposons que le minimum soit atteint (ce qui est le cas au moins pour l'exemple de la compliance, voir la Section 5.4) et que nous ayons le droit de dériver comme nous allons le faire (ce qui est vrai si le point de minimum est unique). Pour une force f donnée, on définit la valeur minimum

$$m(f) = J(h^*) = \min_{h \in \mathcal{U}_{ad}} \left\{ J(h) = \int_\Omega j(u)\, dx \right\}$$

où $u \equiv u(h)$ est la solution de (5.26). On note h^* l'épaisseur optimale et $u^* \equiv u(h^*)$ l'état correspondant. On calcule la dérivée de la valeur $m(f)$ par rapport à f dans la direction θ

$$\langle m'(f), \theta\rangle = \int_\Omega m'(f)\, \theta \, dx = \int_\Omega j'(u^*)\, w \, dx$$

où l'on a noté $w = \langle (u^*)'(f), \theta\rangle$ la dérivée de u^* par rapport à f dans la direction θ. On note aussi $d = \langle (h^*)'(f), \theta\rangle$ la dérivée de h^* par rapport à f dans la direction θ. L'équation satisfaite par w et d s'obtient en dérivant (5.26) par rapport à f

$$\begin{cases} -\mathrm{div}\,(h^* \nabla w) - \mathrm{div}\,(d \nabla u^*) = \theta & \text{dans } \Omega \\ w = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases} \tag{5.35}$$

On multiplie l'équation (5.35) par p et l'équation adjointe (5.31) par w et par comparaison on en déduit

$$\int_\Omega j'(u^*)\, w\, dx = \int_\Omega \theta\, p\, dx - \int_\Omega d\nabla u^* \cdot \nabla p\, dx. \tag{5.36}$$

Or, en prenant k égale à l'épaisseur optimale pour la force $f + t\theta$ dans la condition d'optimalité (5.33), en divisant par $t > 0$ et en faisant tendre t vers 0, la condition d'optimalité de l'épaisseur h^* donne

$$-\int_\Omega d\nabla u^* \cdot \nabla p\, dx \geq 0. \tag{5.37}$$

Si on change θ en $-\theta$, le même raisonnement conduit encore à l'inégalité (5.37) mais avec la dérivée opposée, $-d$, de l'épaisseur. Par conséquent, (5.37) est en fait une égalité ! On peut donc éliminer la dernière intégrale dans (5.36) qui est nulle. On a donc démontré que

$$p = m'(f),$$

c'est-à-dire que p est la sensibilité (ou la dérivée) de la valeur minimum de la fonction objectif par rapport à des variations de la force f. Autrement dit, là où la fonction $p(x)$ est grande en valeur absolue, une variation locale de $f(x)$ donnera une grande variation du minimum (le contraire si $p(x)$ est petit). On peut donc ainsi vérifier la stabilité de l'optimum à des petites fluctuations des forces appliquées. •

5.3.2 Algorithme numérique

Une fois que l'on a obtenu l'expression analytique du gradient de la fonction coût $J(h)$ il est naturel et assez facile de mettre en oeuvre une méthode de gradient pour minimiser numériquement $J(h)$ et calculer ainsi une épaisseur optimale. À cause de la contrainte sur le poids de la membrane et des bornes minimale et maximale sur l'épaisseur on utilise un algorithme de gradient à pas fixe avec projection (voir la Sous-section 3.4.2). Écrivons cet algorithme dans le cadre qui nous intéresse. Soit $\mu > 0$ un pas de descente fixé. On calcule une suite $h_n \in \mathcal{U}_{ad}$ par la récurrence suivante.

1. Initialisation de l'épaisseur $h_0 \in \mathcal{U}_{ad}$ (par exemple, une fonction constante qui satisfait les contraintes).
2. Itérations jusqu'à convergence, pour $n \geq 0$:

$$h_{n+1} = P_{\mathcal{U}_{ad}}\Big(h_n - \mu J'(h_n)\Big), \tag{5.38}$$

où $P_{\mathcal{U}_{ad}}$ est l'opérateur de projection sur le convexe fermé $\mathcal{U}_{ad}$ et la dérivée est donnée par

$$J'(h_n) = \nabla u_n \cdot \nabla p_n$$

avec u_n la solution de l'équation (5.1) et p_n celle de l'équation adjointe (5.31) (associées à l'épaisseur h_n).

Pour que cet algorithme soit entièrement explicite, il nous faut préciser ce qu'est l'opérateur de projection $P_{\mathcal{U}_{ad}}$. L'ensemble admissible $\mathcal{U}_{ad}$ contient deux contraintes : tout d'abord une contrainte de poids total

$$\int_\Omega h(x)\,dx = h_0|\Omega|, \tag{5.39}$$

puis une contrainte de bornes locales

$$h_{max} \geq h(x) \geq h_{min} > 0 \text{ dans } \Omega. \tag{5.40}$$

Il est facile de construire un opérateur de projection pour chacune de ces contraintes prises séparément. Pour la contrainte (5.40) l'opérateur de projection est une simple troncature (voir (3.47))

$$\Big(P(h)\Big)(x) = \max\left(h_{min}, \min\left(h_{max}, h(x)\right)\right),$$

tandis que pour la contrainte (5.39) l'opérateur de projection est

$$\Big(P(h)\Big)(x) = h(x) + \ell$$

où $\ell \in \mathbb{R}$ est la constante telle que $\int_\Omega P(h)\,dx = h_0|\Omega|$. On interprète ℓ comme le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte (5.39). On peut alors combiner ces deux projections pour obtenir

$$\Big(P_{\mathcal{U}_{ad}}(h)\Big)(x) = \max\left(h_{min}, \min\left(h_{max}, h(x) + \ell\right)\right) \tag{5.41}$$

où ℓ est l'unique multiplicateur de Lagrange tel que

$$\int_\Omega P_{\mathcal{U}_{ad}}(h)\,dx = h_0|\Omega|.$$

La détermination de la constante ℓ n'est plus explicite : il faut utiliser un algorithme itératif en utilisant la propriété que la fonction

$$\ell \to \mathcal{V}(\ell) = \int_\Omega \max\left(h_{min}, \min\left(h_{max}, h(x) + \ell\right)\right)\,dx$$

est strictement croissante sur l'intervalle $[\ell^-, \ell^+]$, image réciproque du segment $[h_{min}|\Omega|, h_{max}|\Omega|]$. Grâce à cette propriété de monotonie, l'algorithme itératif est simple : on commence par déterminer un encadrement $[\ell^1, \ell^2]$ tel que

$$\mathcal{V}(\ell_1) \leq h_0|\Omega| \leq \mathcal{V}(\ell_2),$$

puis on procède par dichotomie pour trouver ℓ.

Remarque 5.22. Le gradient $J'(h_n) = \nabla u_n \cdot \nabla p_n$ appartient à $L^1(\Omega)$ mais, a priori, pas à $L^\infty(\Omega)$. Par conséquent, la somme $h_n - \mu J'(h_n)$ n'appartient qu'à $L^1(\Omega)$ (rappelons que Ω est borné). Heureusement, après application de l'opérateur de projection $P_{\mathcal{U}_{ad}}$ on obtient une fonction de $L^\infty(\Omega)$. •

En pratique, on utilise plutôt un algorithme de gradient projeté à pas variable (mais non optimal) qui garantit la décroissance de la fonctionnelle J.

1. Initialisation de l'épaisseur $h_0 \in \mathcal{U}_{ad}$.
2. Itérations jusqu'à convergence, pour $n \geq 0$:
   a) Calcul de l'état u_n et de l'état adjoint p_n, solutions respectives de (5.1) et (5.31), à l'aide de l'épaisseur précédente h_n.
   b) Mise à jour de l'épaisseur :

$$h_{n+1} = \max\left(h_{min}, \min\left(h_{max}, h_n - \mu_n J'(h_n) + \ell_n\right)\right),$$

où ℓ_n est un multiplicateur de Lagrange pour la contrainte de poids (5.39), ajusté itérativement, et $\mu_n > 0$ est un pas de descente tel que $J(h_{n+1}) < J(h_n)$.

Un pas de descente optimal μ_n peut se calculer par un algorithme de type "line search" [27], mais le coût en temps de calcul est rédhibitoire car chaque évaluation requiert un calcul par éléments finis de l'état. En pratique, on se contente d'une seule évaluation par itération si $J(h_{n+1}) < J(h_n)$: on peut alors augmenter le pas μ_n pour les itérations suivantes (afin de converger plus vite) ; si par contre $J(h_{n+1}) \geq J(h_n)$ on recommence en divisant μ_n par 2. Remarquons que l'essentiel du temps de calcul est consacré au calcul des solutions u_n et p_n par éléments finis. Si la résolution des systèmes linéaires s'effectue grâce à une méthode directe de type factorisation de Cholesky, le surcoût engendré par le calcul de l'état adjoint est très faible : il suffit de calculer un nouveau second membre, en utilisant la solution du problème direct, et de résoudre le système linéaire avec ce nouveau second membre, la matrice de rigidité (déjà factorisée) étant inchangée.

On détecte la convergence lorsque la condition d'optimalité (3.44) est satisfaite, c'est-à-dire lorsque

$$h = \max\left(h_{min}, \min\left(h_{max}, h - \mu J'(h) + \ell\right)\right).$$

En pratique, on introduit un seuil $\epsilon > 0$ (typiquement 10^{-3}) et on déclare que l'algorithme a convergé si

$$|h_n - \max\left(h_{min}, \min\left(h_{max}, h_n - \mu_n J'(h_n) + \ell_n\right)\right)| \leq \epsilon \mu_n h_{max}.$$

Le problème principal d'un tel algorithme de gradient est évidemment sa lenteur relative. On peut l'accélérer par une méthode de quasi-Newton, qui est cependant plus délicate à implémenter.

Nous renvoyons à la Section 5.6 pour la mise en oeuvre de cet algorithme dans le cas d'une plaque-console élastique.

5.4 Le cas auto-adjoint : la compliance

Lorsque $j(u) = fu$, on trouve que $p = -u$ puisque $j'(u) = f$. Ce cas particulier est dit **auto-adjoint**, et il jouit d'un certain nombre de propriétés

remarquables, y compris un résultat d'existence assez simple. Cela explique en partie pourquoi l'utilisation de la compliance comme fonction objectif est aussi populaire.

Remarquons au passage que dans le cas auto-adjoint la dérivée de la compliance $J(h) = \int_\Omega fu\,dx$ est

$$J'(h) = -|\nabla u|^2$$

qui s'interprète mécaniquement de manière très simple. En effet, au vu de la formule (5.38) dans l'algorithme de gradient, on voit qu'il faut augmenter l'épaisseur là où les déformations (ou contraintes) sont les plus grandes, et qu'il faut la diminuer là où elles sont les plus faibles. Il est rassurant de voir que cette condition d'optimalité est tout à fait conforme à l'intuition mécanique !

5.4.1 Un résultat d'existence

On utilise le Théorème 2.22 sur l'énergie complémentaire qui affirme que

$$\int_\Omega fu\,dx = \min_{\substack{\tau \in L^2(\Omega)^N \\ -\mathrm{div}\tau = f \text{ dans } \Omega}} \int_\Omega h^{-1}|\tau|^2 dx. \tag{5.42}$$

On peut alors réécrire le problème d'optimisation (5.4) comme une double minimisation

$$\inf_{h\in\mathcal{U}_{ad}} \min_{\substack{\tau \in L^2(\Omega)^N \\ -\mathrm{div}\tau = f \text{ dans } \Omega}} \int_\Omega h^{-1}|\tau|^2 dx.$$

L'ordre des deux minimisations est sans importance : on peut les échanger ou les combiner en une seule minimisation sur le couple (h,τ). On écrit donc (5.4) sous la forme

$$\inf_{(h,\tau)\in\mathcal{U}_{ad}\times H} \int_\Omega h^{-1}|\tau|^2 dx. \tag{5.43}$$

avec $H = \{\tau \in L^2(\Omega)^N,\ -\mathrm{div}\tau = f \text{ dans } \Omega\}$. On remarque que $\mathcal{U}_{ad} \times H$ est un ensemble fermé convexe non vide. L'intérêt de (5.43) est que la fonction à minimiser est aussi convexe comme l'affirme le Lemme 5.8. On peut alors obtenir l'existence d'une forme optimale sans aucune hypothèse supplémentaire.

Théorème 5.23. *Il existe une solution optimale au problème de minimisation (5.43).*

Démonstration. En vertu du Lemme 5.8 la fonction

$$\phi(h,\tau) = \int_\Omega h^{-1}|\tau|^2 dx$$

est convexe de $\mathcal{U}_{ad} \times H$ dans $\mathbb{R}$. Elle est aussi "infinie à l'infini" (en fait, $\mathcal{U}_{ad}$ est borné et elle tend bien vers l'infini quand la norme de τ tend vers l'infini). On peut donc appliquer le Théorème d'existence 3.8. Remarquons aussi que tout minimum local est en fait un minimum global. □

Remarque 5.24. Malheureusement, cette fonction $\phi(h, \tau)$ n'est pas strictement convexe, et on ne peut donc rien dire de l'unicité de la solution optimale. •

5.4.2 Conditions d'optimalité

Le Lemme 5.8 donne aussi le gradient de la fonction $\phi(h, \tau)$ dont l'intégrale est minimisée dans (5.43). On peut donc appliquer un algorithme de gradient pour minimiser (5.43) conjointement en (h, τ). Il se trouve que l'on peut faire mieux en trouvant des conditions d'optimalité précises qui conduisent à un algorithme numérique plus performant qu'une simple méthode de gradient.

L'idée essentielle est **d'échanger les deux minimisations** dans (5.43), ce qui ne change pas le problème, pour obtenir

$$\inf_{\substack{\tau \in L^2(\Omega)^N \\ -\mathrm{div}\tau = f \text{ dans } \Omega}} \quad \inf_{h \in \mathcal{U}_{ad}} \int_\Omega h^{-1} |\tau|^2 dx \ .$$

Il se trouve qu'à τ fixé, il est facile d'effectuer la minimisation en h dans $\mathcal{U}_{ad}$.

Lemme 5.25. *Soit $\tau \in L^2(\Omega)^N$. Le problème*

$$\min_{h \in \mathcal{U}_{ad}} \int_\Omega h^{-1} |\tau|^2 dx$$

admet un point de minimum $h(\tau)$ dans $\mathcal{U}_{ad}$ donné par

$$h(\tau)(x) = \begin{cases} h^*(x) & \text{si } h_{min} < h^*(x) < h_{max} \\ h_{min} & \text{si } h^*(x) \le h_{min} \\ h_{max} & \text{si } h^*(x) \ge h_{max} \end{cases} \qquad \text{avec } h^*(x) = \frac{|\tau(x)|}{\sqrt{\ell}}, \quad (5.44)$$

où $\ell \in \mathbb{R}^+$ est l'unique valeur telle que $\int_\Omega h(x)\, dx = h_0 |\Omega|$. La valeur du minimum $h(\tau)(x)$ est unique si $\ell \neq 0$.

Remarque 5.26. On retrouve à nouveau le fait (conforme à l'intuition mécanique) que l'épaisseur optimale est d'autant plus grande que les contraintes sont grandes. En fait, l'épaisseur optimale est même précisément proportionnelle au module des contraintes lorsqu'elle n'atteint pas ses valeurs extrêmes. Pour les treillis de barres (dits de Michell) ce principe d'optimalité conduit aux méthodes de "fully stressed design" [111], [153]. •

Démonstration. La fonction $h \to \int_\Omega h^{-1} |\tau|^2 dx$ est convexe de $\mathcal{U}_{ad}$ dans $\mathbb{R}$, donc le Théorème 3.8 donne l'existence d'un point de minimum h. Le Théorème 3.19 caractérise ce point de minimum par la condition

$$-\int_\Omega \frac{|\tau|^2}{h^2}(k-h)\,dx \geq 0 \quad \forall\, k \in \mathcal{U}_{ad}. \tag{5.45}$$

Soit $\mu > 0$ un réel positif fixé. La condition (5.45) est équivalente à

$$\int_\Omega \left(h - \left(h + \mu\frac{|\tau|^2}{h^2}\right)\right)(k-h)\,dx \leq 0 \quad \forall\, k \in \mathcal{U}_{ad},$$

qui n'est rien d'autre que la caractérisation de la projection sur le convexe fermé $\mathcal{U}_{ad}$

$$h = P_{\mathcal{U}_{ad}}\left(h + \mu\frac{|\tau|^2}{h^2}\right).$$

On connaît l'opérateur de projection orthogonale $P_{\mathcal{U}_{ad}}$ défini par la formule (5.41), c'est-à-dire pour $x \in \Omega$

$$\Big(P_{\mathcal{U}_{ad}}(k)\Big)(x) = \max\left(h_{min}, \min\left(h_{max}, k(x) - \ell\right)\right)$$

où $(-\ell)$ est l'unique multiplicateur de Lagrange tel que $\int_\Omega P_{\mathcal{U}_{ad}}(k)\,dx = h_0|\Omega|$. On en déduit alors aisément la caractérisation (5.44), et en particulier que

$$\frac{|\tau(x)|^2}{h(x)^2} - \ell = 0 \quad \text{ pour tout } x \text{ tel que} h_{min} < h(x) < h_{max},$$

ce qui donne la valeur de $h^*(x)$, unique si $\ell \neq 0$. Si $\ell = 0$, alors il peut y avoir plusieurs points de minimum dont les valeurs $h(\tau)(x)$ diffèrent là où $\tau(x) = 0$. □

Par conséquent, on a trouvé des conditions d'optimalité pour le problème d'optimisation (5.4) qui sont du type :

1. si on connaît le τ optimal, alors un h optimal est donné par (5.44),
2. si on connaît le h optimal, alors le τ optimal est l'unique point de minimum de (5.42) (obtenu en résolvant une simple équation aux dérivées partielles).

On en déduit un algorithme de minimisation pour (5.4), dit **de directions alternées**, qui consiste à minimiser successivement et alternativement en h et en τ.

5.4.3 Algorithme numérique

Décrivons cet algorithme de directions alternées.

1. Initialisation de l'épaisseur $h_0 \in \mathcal{U}_{ad}$.
2. Itérations jusqu'à convergence, pour $n \geq 0$:

a) Calcul de l'état τ_n, solution unique de

$$\min_{\substack{\tau \in L^2(\Omega)^N \\ -\mathrm{div}\tau = f \text{ dans } \Omega}} \int_\Omega h_n^{-1}|\tau|^2 dx, \tag{5.46}$$

à l'aide de l'épaisseur précédente h_n.

b) Mise à jour de l'épaisseur :

$$h_{n+1} = h(\tau_n),$$

où $h(\tau)$ est défini par (5.44).

Remarquons que la minimisation de (5.46) est équivalente à la résolution de l'équation (5.1), c'est-à-dire

$$\begin{cases} -\mathrm{div}\,(h_n \nabla u_n) = f & \text{dans } \Omega \\ u_n = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \end{cases}$$

et que l'on retrouve τ_n par la formule

$$\tau_n = h_n \nabla u_n.$$

Cet algorithme s'interprète comme une minimisation alternative en τ puis en h de la fonctionnelle (5.43). En particulier, on en déduit que la fonction objectif décroît toujours au cours des itérations

$$J(h_{n+1}) = \int_\Omega h_{n+1}^{-1}|\tau_{n+1}|^2 dx \leq \int_\Omega h_{n+1}^{-1}|\tau_n|^2 dx \leq \int_\Omega h_n^{-1}|\tau_n|^2 dx = J(h_n).$$

Cet algorithme s'interprète aussi comme une méthode de **critère d'optimalité** (voir [18], [37], [153]). Les méthodes de critère d'optimalité sont très populaires parmi les ingénieurs bien que leurs fondements théoriques ne soient pas très clairs. Le principe de ces méthodes consiste à résoudre de manière itérative les conditions d'optimalité plutôt que de minimiser la fonction objectif. Si les conditions d'optimalité sont nécessaires et suffisantes, et si la méthode converge, on trouve ainsi une solution optimale. Cependant, il n'y a aucune garantie, en général, pour qu'elle converge. Plus grave, si les conditions d'optimalité sont seulement nécessaires, on peut converger vers une "fausse solution". L'algorithme de directions alternées ci-dessus est une méthode de critère d'optimalité puisqu'elle est une méthode itérative de point fixe sur les conditions d'optimalité. On peut démontrer la convergence de cet algorithme [178]. Nous renvoyons à la Section 5.6 pour la mise en oeuvre de cet algorithme dans le cas d'une plaque élastique.

5.5 Approche discrète

Le but de cette section est de montrer qu'il n'y a pas de simplification particulière à étudier la version discrète d'un problème d'optimisation de formes plutôt que sa version continue. Par ailleurs, nous montrerons aussi que la discrétisation du gradient de la fonction objectif dans l'approche continue est égal au gradient "discret" de l'approche discrète. Il n'y a donc aucune perte de précision dans l'approche continue pour ce modèle d'optimisation paramétrique.

5.5.1 Discrétisation du problème

Si l'on discrétise le problème aux limites (5.1), par exemple par une méthode d'éléments finis, on obtient le système linéaire suivant

$$K(h)y(h) = b, \tag{5.47}$$

où $K(h)$ est la **matrice de rigidité** de la membrane (qui dépend de h), b est le second membre qui correspond aux forces f, et $y(h)$ est le vecteur des coordonnées de la solution u de (5.1) dans la base des éléments finis. Ici h est toujours la variable d'épaisseur (elle aussi discrétisée), et non pas le pas du maillage d'éléments finis. On note n la dimension de l'espace de discrétisation (autrement dit le nombre de degrés de liberté dans la méthode des éléments finis) : b et $y(h)$ sont des vecteurs de $\mathbb{R}^n$, tandis que $K(h)$ est une matrice symétrique définie positive d'ordre n.

Pour simplifier, nous allons supposer que l'épaisseur h est discrétisée de la même manière que le déplacement, c'est-à-dire que nous associons à chaque degré de liberté du déplacement une variable discrète d'épaisseur. Par conséquent, h est désormais aussi un vecteur de $\mathbb{R}^n$. Ce choix est arbitraire : on aurait pu prendre moins de degrés de liberté pour h (par exemple, constant par sous-domaines), ou plus (par exemple, h défini en chaque point d'intégration d'une formule de quadrature utilisée pour l'évaluation de la matrice $K(h)$). Dans ces conditions l'ensemble admissible (5.2) est discrétisé par

$$\mathcal{U}_{ad}^{disc} = \left\{ h \in \mathbb{R}^n \ , \quad h_{max} \geq h_i \geq h_{min} > 0, \sum_{i=1}^{n} c_i h_i = h_0 |\Omega| \right\},$$

où $\sum_{i=1}^{n} c_i h_i$ est une approximation de $\int_\Omega h(x)dx$. On calcule aussi une approximation de la fonction coût (5.3) par une formule de quadrature : soit j^{disc} une fonction (régulière) de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ qui approche $\int_\Omega j(u(x))\,dx$. Dans le cas de la compliance, j^{disc} est une fonction linéaire de $y(h)$ qui vaut

$$j^{disc}(y(h)) = b \cdot y(h) = K(h)^{-1} b \cdot b.$$

Dans le cas d'un critère quadratique pour approcher un déplacement cible, j^{disc} est aussi quadratique en $y(h)$

$$j^{disc}(y(h)) = B(y(h) - y_0) \cdot (y(h) - y_0).$$

Le problème discret est donc

$$\inf_{h \in \mathcal{U}_{ad}^{disc}} \left\{ J^{disc}(h) = j^{disc}(y(h)) \right\}. \tag{5.48}$$

D'un point de vue pratique ce qui nous intéresse c'est le calcul de la dérivée première (et éventuellement seconde) de $J^{disc}(h)$ pour pouvoir utiliser des méthodes numériques de type gradient pour trouver les minima de $J^{disc}(h)$. Le fait que l'on dispose de la formule explicite $y(h) = K(h)^{-1}b$ pour l'état de la structure est un leurre en pratique ! On pourrait croire qu'il suffit d'écrire

$$\left(J^{disc}\right)'(h) = y'(h) \left(j^{disc}\right)'(y(h)), \tag{5.49}$$

où $y'(h)$ est défini par la dérivation terme à terme de (5.47), c'est-à-dire

$$K(h)y'(h) = -K'(h)y(h), \tag{5.50}$$

ou plus précisément, pour chaque composante de h,

$$K(h)\frac{\partial y}{\partial h_i}(h) = -\frac{\partial K}{\partial h_i}(h)y(h),$$

c'est-à-dire que

$$y'(h) = -K(h)^{-1}K(h)'K(h)^{-1}b, \tag{5.51}$$

mais la formule (5.51) est inutilisable pour les systèmes de grande taille car le calcul de $K(h)^{-1}$ est beaucoup trop coûteux en général (en temps de calcul mais surtout en place mémoire). Rappelons que, lorsque n est grand, la résolution de (5.47) s'effectue sans calculer l'inverse de $K(h)$ (par une méthode itérative de type gradient conjugué, ou par une méthode directe de décomposition de Cholesky). Remarquons que l'on peut utiliser la formule (5.51) sans connaître $K(h)^{-1}$, mais il faut alors résoudre $n+1$ systèmes linéaires associés à la matrice $K(h)$ (un pour calculer $y(h) = K(h)^{-1}b$, puis n pour calculer $K(h)^{-1}(\partial K(h)/\partial h_i)y(h)$), ce qui est encore très coûteux.

Par conséquent, **on n'utilise pas** la formule explicite (5.51). Pour calculer la dérivée $\left(J^{disc}\right)'(h)$ on introduit la notion **d'état adjoint** qui permet de simplifier considérablement ce calcul. On définit l'état adjoint $p \in \mathbb{R}^n$ solution de

$$K(h)p(h) = -\left(j^{disc}\right)'(y(h)). \tag{5.52}$$

En prenant le produit scalaire de (5.50) par $p(h)$ et celui de (5.52) par $y'(h)$, on obtient, pour chaque composante i,

$$K(h)p(h) \cdot \frac{\partial y}{\partial h_i}(h) = -\frac{\partial K}{\partial h_i}(h)y(h) \cdot p(h) = -\left(j^{disc}\right)'(y(h)) \cdot \frac{\partial y}{\partial h_i}(h),$$

d'où l'on déduit

$$\left(J^{disc}\right)'(h) = K'(h)y(h)\cdot p(h) = \left(\frac{\partial K}{\partial h_i}(h)y(h)\cdot p(h)\right)_{1\le i\le n}. \qquad (5.53)$$

En pratique, c'est la formule (5.53) que l'on utilise pour évaluer le gradient $\left(J^{disc}\right)'(h)$ puisqu'elle ne nécessite que deux résolutions de systèmes linéaires.

Par conséquent, **même dans le cas discret il est avantageux d'utiliser la notion d'état adjoint pour calculer le gradient de la fonction objectif.**

Remarque 5.27. Comme dans le cas continu (voir la Section 5.3), pour trouver la définition exacte de l'état adjoint on introduit le Lagrangien

$$\mathcal{L}(h,y,p) = j^{disc}(y) + p\cdot\big(K(h)y - b\big),$$

où p est le multiplicateur de Lagrange pour la contrainte (5.47) qui relie $y = y(h)$ à h. Puisque $K(h)$ est symétrique, la dérivée partielle de $\mathcal{L}$ par rapport à y est

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(h,y,p) = \left(j^{disc}\right)'(y) + K(h)p,$$

qui, lorsqu'elle s'annule, donne l'équation adjointe (5.52). •

Remarque 5.28. D'un point de vue pratique, le point le plus difficile pour calculer la dérivée $\left(J^{disc}\right)'(h)$ dans ce modèle discret est le calcul des dérivées (en variables discrètes) $\frac{\partial K}{\partial h_i}(h)$ et $\left(j^{disc}\right)'(y)$. La première dérivée $\frac{\partial K}{\partial h_i}(h)$ est encore relativement facile à évaluer si on connaît les formules de quadrature utilisées dans le code d'éléments finis pour calculer la matrice de rigidité $K(h)$. Par contre, la seconde dérivée $\left(j^{disc}\right)'(y)$ peut être assez compliquée. En effet, en général on connaît explicitement la fonction j, définie dans le cadre continu (5.3), mais sa discrétisation (obtenue par "double" approximation : u est discrétisé en y et l'intégrale est approchée par quadrature) est nettement plus compliquée. Paradoxalement, il sera plus simple d'évaluer ces gradients dans le cadre continu, puis de les discrétiser, que d'évaluer directement les dérivées discrètes. Mentionnons toutefois la méthode de **différentiation automatique** [52] qui permet de calculer précisément ces dérivées discrètes. Cette méthode repose sur des algorithmes informatiques qui, à partir d'un programme en langage C ou Fortran, construisent automatiquement le programme donnant la dérivée des sorties du programme initial par rapport aux entrées. Cette méthode dépasse le cadre de ce cours : disons seulement que les logiciels de différentiation automatique sont peu nombreux et d'utilisation délicate. •

5.5.2 Comparaison des gradients discret et continu

Nous allons comparer le gradient, dit "continu", calculé à la Section 5.3, avec le gradient "discret" (5.53) que nous venons d'obtenir. Bien sûr, dans

les applications numériques le gradient continu n'est pas utilisé tel quel, mais est lui aussi discrétisé par une méthode d'éléments finis. Par conséquent nous allons comparer le **gradient continu discrétisé** avec le gradient discret et montrer en fait qu'ils sont égaux ! Autrement dit, les deux opérations de discrétisation et de calcul de gradient commutent (sous des hypothèses minimines sur la manière de discrétiser). C'est un résultat rassurant, qui confirme le bien-fondé de l'approche continue que nous suivons dans cet ouvrage, et que l'on peut trouver dans [84], [120], [125].

Commençons par calculer le gradient continu discrétisé. La formulation variationnelle du problème continu (5.1) est : trouver $u \in H_0^1(\Omega)$ tel que

$$\int_\Omega h\nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_\Omega f\phi \, dx \quad \forall\, \phi \in H_0^1(\Omega), \tag{5.54}$$

Une discrétisation par éléments finis consiste à remplacer l'espace $H_0^1(\Omega)$ par un sous-espace de dimension finie V_Δ, c'est-à-dire à trouver la solution $u_\Delta \in V_\Delta$ de

$$\int_\Omega h\nabla u_\Delta \cdot \nabla \phi_\Delta \, dx = \int_\Omega f\phi_\Delta \, dx \quad \forall\, \phi_\Delta \in V_\Delta. \tag{5.55}$$

Nous utilisons ici la notation Δ (comme Δx) pour désigner la taille des mailles puisque la notation usuelle h est déjà prise pour l'épaisseur. De la même manière on introduit un autre espace d'éléments finis W_Δ pour l'épaisseur, c'est-à-dire un sous-espace de dimension finie de $\mathcal{U}_{ad}$. La formulation variationnelle du problème adjoint (5.31) est : trouver $p \in H_0^1(\Omega)$ tel que

$$\int_\Omega h\nabla p \cdot \nabla \phi \, dx = -\int_\Omega j'(u)\phi \, dx \quad \forall\, \phi \in H_0^1(\Omega), \tag{5.56}$$

et sa discrétisation par éléments finis donne : trouver la solution $p_\Delta \in V_\Delta$ de

$$\int_\Omega h\nabla p_\Delta \cdot \nabla \phi_\Delta \, dx = -\int_\Omega j'(u_\Delta)\phi_\Delta \, dx \quad \forall\, \phi_\Delta \in V_\Delta. \tag{5.57}$$

Finalement, suivant la formule (5.32), le gradient continu discrétisé est défini par

$$J'_\Delta(h) = \nabla u_\Delta \cdot \nabla p_\Delta. \tag{5.58}$$

Remarquons qu'il faut éventuellement reprojeter $J'_\Delta(h)$ dans W_Δ avant de l'additionner à h (ce n'est pas la peine si V_Δ est l'espace des éléments finis $\mathbb{P}_1$ et W_Δ celui des éléments finis $\mathbb{P}_0$).

Calculons maintenant le gradient discret : nous l'avons déjà fait dans la sous-section précédente mais nous allons le ré-exprimer d'une autre manière pour le comparer à (5.58). Malgré les apparences, la formulation variationnelle (5.54) est exactement équivalente au système linéaire "discret" (5.47) ! En effet, les coordonnées dans la base de V_Δ de la solution u_Δ de (5.54) sont précisément le vecteur $y(h)$, solution de (5.47) (voir, si besoin est, le Lemme 2.29). Par conséquent, u_Δ est aussi l'état discret. La fonction objectif discrète est donc

$$J^{disc}(h) = \int_\Omega j(u_\Delta)\, dx,$$

qui coïncide avec (5.48) si les intégrales sont évaluées exactement (et non pas à l'aide de quadratures). Avec ces notations le calcul de la dérivée de $J^{disc}(h)$ est identique à celui de la dérivée de $J(h)$ à la différence que l'espace $H_0^1(\Omega)$ est remplacé par son sous-espace V_Δ : l'essentiel est de raisonner sur les formulations variationnelles et non sur les équations.

Plus précisément, l'application $J^{disc}(h)$, de W_Δ dans $\mathbb{R}$, est différentiable et sa dérivée dans la direction k est donnée par

$$\langle \left(J^{disc}\right)'(h), k\rangle = \int_\Omega j'(u_\Delta) w_\Delta\, dx\ , \tag{5.59}$$

où $w_\Delta = \langle u'_\Delta, k\rangle$ est l'unique solution dans V_Δ de

$$\int_\Omega h\nabla w_\Delta \cdot \nabla\phi_\Delta\, dx = -\int_\Omega k\nabla u_\Delta \cdot \nabla\phi_\Delta\, dx \quad \forall\, \phi_\Delta \in V_\Delta. \tag{5.60}$$

On remarque que la solution w_Δ de (5.60) coïncide avec la discrétisation par éléments finis v_Δ de la solution v de (5.27) qui joue le même rôle que w_Δ dans le cas continu (voir le Lemme 5.17). Pour éliminer w_Δ dans la formule (5.59) et faire apparaître directement la direction de dérivation k, on introduit comme d'habitude un état adjoint q_Δ, solution unique dans V_Δ de

$$\int_\Omega h\nabla q_\Delta \cdot \nabla\phi_\Delta\, dx = -\int_\Omega j'(u_\Delta)\phi_\Delta\, dx \quad \forall\, \phi_\Delta \in V_\Delta, \tag{5.61}$$

et par intégration par parties on trouve que

$$\langle \left(J^{disc}\right)'(h), k\rangle = \int_\Omega k\nabla u_\Delta \cdot \nabla q_\Delta\, dx. \tag{5.62}$$

On remarque encore que cet état adjoint q_Δ coïncide avec la discrétisation par éléments finis p_Δ de l'état adjoint continu p, solution de (5.56). On en déduit donc que (5.62) coïncide aussi avec la formule (5.58). Par conséquent on a démontré le résultat suivant.

Proposition 5.29. *On suppose que toutes les intégrales sont évaluées exactement et on néglige les erreurs d'arrondi. Alors le gradient continu discrétisé coïncide avec le gradient discret, c'est-à-dire que*

$$J'_\Delta(h) = \left(J^{disc}\right)'(h).$$

Autrement dit, on n'introduit pas de pertes de précision en utilisant le gradient continu dans les algorithmes numériques puisque sa discrétisation est le gradient exact du système discret. Rappelons encore une fois que l'avantage du gradient continu sur le gradient discret est qu'il ne nécessite pas de connaître les détails de l'implémentation informatique du code d'éléments finis utilisé.

5.6 Optimisation de l'épaisseur d'une plaque élastique

5.6.1 Modélisation

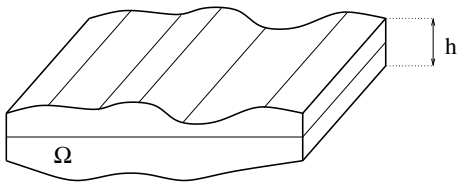


Fig. 5.3. Plaque plane d'épaisseur variable.

On peut étendre les résultats de ce chapitre à un modèle de plaque élastique. On considère une plaque plane de section moyenne Ω et d'épaisseur variable $h(x)$ (voir la Figure 5.3). On suppose que les forces appliquées et les efforts dans la plaque restent toujours plans. Alors, par moyennisation dans la direction orthogonale au plan médian Ω, on se ramène à un problème d'élasticité linéarisée bidimensionnel où les coefficients de Lamé sont proportionnels à l'épaisseur.

On suppose qu'une partie du bord Γ_D est fixée, tandis que des efforts (éventuellement nuls) sont appliquées sur l'autre partie Γ_N (avec $\partial\Omega = \Gamma_N \cup \Gamma_D$). On considère donc le modèle suivant

$$\begin{cases} -\mathrm{div}\sigma = f & \text{dans } \Omega \\ \sigma = 2\mu h e(u) + \lambda h \mathrm{tr}\,(e(u))I & \text{dans } \Omega \\ u = 0 & \text{sur } \Gamma_D \\ \sigma n = g & \text{sur } \Gamma_N \end{cases} \tag{5.63}$$

où $\mu > 0$ et $\lambda \geq 0$ sont les coefficients de Lamé du matériau isotrope constitutif de la plaque, $h(x)$ est l'épaisseur de la plaque, $u(x)$ est le déplacement (plan), $e(u) = \frac{1}{2}\big(\nabla u + (\nabla u)^t\big)$ le tenseur des déformations, et σ le tenseur des contraintes. On note f les forces volumiques et g les forces surfaciques appliquées. Si $f \in L^2(\Omega)^N$ et $g \in L^2(\Gamma_N)^N$, on sait qu'il existe une unique solution $u \in H^1(\Omega)^N$ de (5.63). On cherche à optimiser la plaque en faisant varier son épaisseur $h(x)$ dans l'ensemble admissible défini par

$$\mathcal{U}_{ad} = \left\{ h \in L^\infty(\Omega),\ h_{max} \geq h(x) \geq h_{min} > 0 \text{ dans } \Omega, \int_\Omega h(x)\,dx = h_0|\Omega| \right\}, \tag{5.64}$$

avec $h_{max} \geq h_0 \geq h_{min}$. On définit une fonction coût

$$J(h) = \int_\Omega j(u)\,dx, \tag{5.65}$$

où u est la solution de (5.63) (et donc dépend de h) et j est une fonction de classe C^1 de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$ telle que $|j(u)| \leq C(|u|^2+1)$ et $|j'(u)| \leq C(|u|+1)$ pour tout $u \in \mathbb{R}^N$. Le problème d'optimisation s'écrit

$$\inf_{h \in \mathcal{U}_{ad}} J(h). \tag{5.66}$$

Dans ce qui suit nous choisirons comme fonction j, soit la compliance, soit un critère de moindres carrés $j(u) = |u - u_0|^2$ pour atteindre un déplacement cible $u_0 \in L^2(\Omega)^N$. Tous les résultats obtenus pour le problème de membrane s'étendent à ce problème de plaque élastique.

5.6.2 Résultats numériques pour la compliance

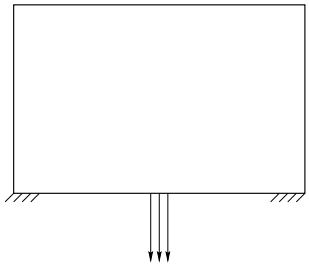


Fig. 5.4. Conditions aux limites pour une plaque élastique.

Dans cette sous-section on présente des résultats numériques obtenus pour le problème de minimisation de la compliance (ce qui revient à maximiser la rigidité de la plaque)

$$\min_{h \in \mathcal{U}_{ad}} J(h) = \int_\Omega f \cdot u \, dx + \int_{\Gamma_N} g \cdot u \, ds$$

avec l'algorithme des directions alternées introduit dans la Sous-section 5.4.3. Les conditions aux limites sont indiquées à la Figure 5.4 (en particulier on a $f \equiv 0$).

Comme dans la Section 5.4, en utilisant le principe de minimisation de l'énergie complémentaire, le problème d'optimisation peut se réécrire comme une double minimisation

$$\inf_{\substack{\tau \in L^2(\Omega;\mathcal{M}_N^s) \\ -\mathrm{div}\tau = f \text{ dans } \Omega \\ \tau n = g \text{ sur } \Gamma_N}} \inf_{h \in \mathcal{U}_{ad}} \int_\Omega \frac{1}{2\mu h} \left(|\tau|^2 - \frac{\lambda}{2\mu + N\lambda} (\mathrm{tr}\, \tau)^2 \right) dx,$$

où $\mathcal{M}_N^s$ est l'ensemble des matrices symétriques d'ordre N. La généralisation suivante du Lemme 5.25 permet encore d'affirmer que l'épaisseur optimale est proportionnelle à une certaine norme des contraintes.

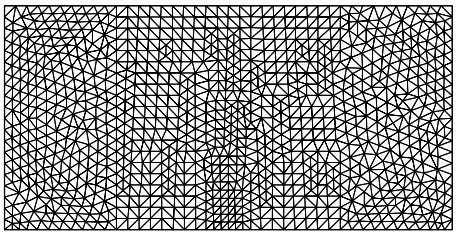


Fig. 5.5. Maillage de la plaque élastique.

Lemme 5.30. *Soit un tenseur des contraintes* $\tau \in L^2(\Omega; \mathcal{M}_N^s)$. *Le problème*

$$\min_{h \in \mathcal{U}_{ad}} \int_\Omega \frac{1}{2\mu h} \left(|\tau|^2 - \frac{\lambda}{2\mu + N\lambda} \mathrm{tr}\,(\tau)^2 \right) dx$$

admet un point de minimum $h(\tau)$ *dans* $\mathcal{U}_{ad}$ *donné par*

$$h(\tau)(x) = \begin{cases} h^*(x) & si\ h_{min} < h^*(x) < h_{max} \\ h_{min} & si\ h^*(x) \leq h_{min} \\ h_{max} & si\ h^*(x) \geq h_{max} \end{cases}$$

avec

$$h^*(x) = \sqrt{2\mu\ell^{-1} \left(|\tau|^2 - \frac{\lambda}{2\mu + N\lambda} \mathrm{tr}\,(\tau)^2 \right)},$$

où $\ell \in \mathbb{R}^+$ *est l'unique valeur telle que* $\int_\Omega h(x)\,dx = h_0|\Omega|$. *La valeur du minimum* $h(\tau)(x)$ *est unique si* $\ell \neq 0$.

L'équation (5.63) est résolue par une méthode d'éléments finis triangulaires $\mathbb{P}_2$. Le maillage du domaine Ω est représenté à la Figure 5.5. L'épaisseur est choisie constante par maille (éléments finis $\mathbb{P}_0$). On choisit $h_{min} = 0.1$, $h_{max} = 1.0$, et l'épaisseur moyenne $h_0 = 0.5$. On initialise l'algorithme avec une plaque d'épaisseur uniforme égale à h_0. Un historique partiel des cartes d'épaisseur $h(x)$ est donné à la Figure 5.6. Les niveaux de gris correspondent à différentes épaisseurs allant de 0.1 (blanc) à 1.0 (noir). On détecte bien la convergence rapide de l'algorithme "à l'oeil nu" (voir aussi la courbe de convergence de la fonction coût à la Figure 5.7).

La Figure 5.8 effectue une comparaison des déformations de la plaque initiale et de la plaque optimale obtenue après convergence de l'algorithme. On voit bien que la plaque optimale se déforme moins et est donc plus rigide.

Remarque 5.31. Si l'on choisit plutôt des éléments finis triangulaires $\mathbb{P}_1$ et que l'on conserve une épaisseur constante par maille ($\mathbb{P}_0$), on obtient des oscillations numériques comme sur la Figure 5.9. Ce phénomène d'instabilités numériques est bien connu pour ce problème et s'appelle l'instabilité en damiers (ou "checkerboards") [59], [166]. Elle est très semblable à l'instabilité numérique des équations de Stokes lorsque la vitesse est discrétisée avec des

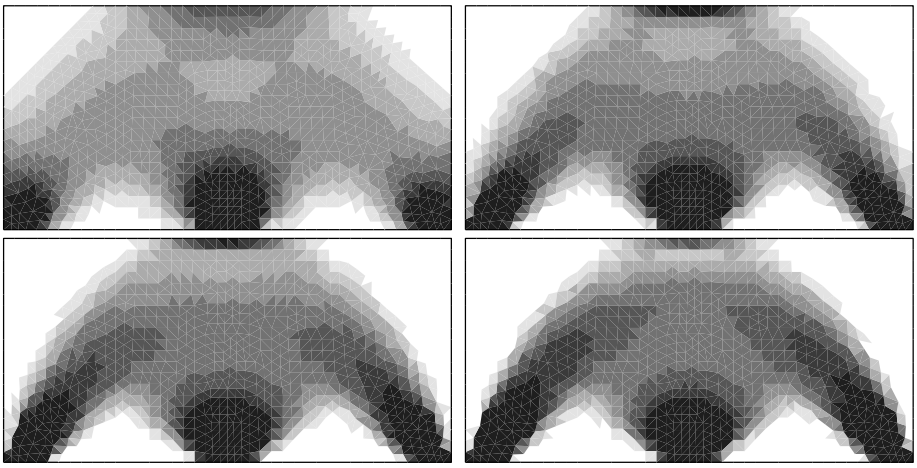


Fig. 5.6. Carte de l'épaisseur aux itérations 1, 5, 10, 30 (de gauche à droite et de haut en bas) de l'algorithme des directions alternées (épaisseur croissante du blanc au noir).

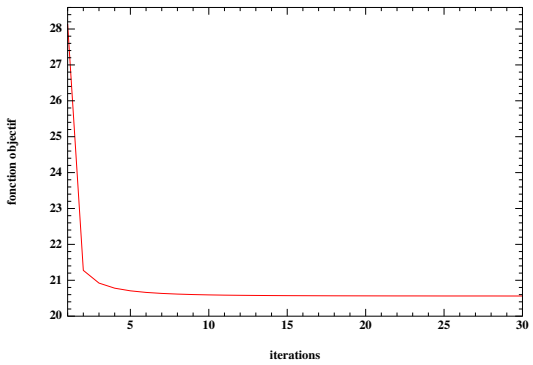


Fig. 5.7. Courbe de convergence de la fonction objectif en fonction des itérations de l'optimisation.

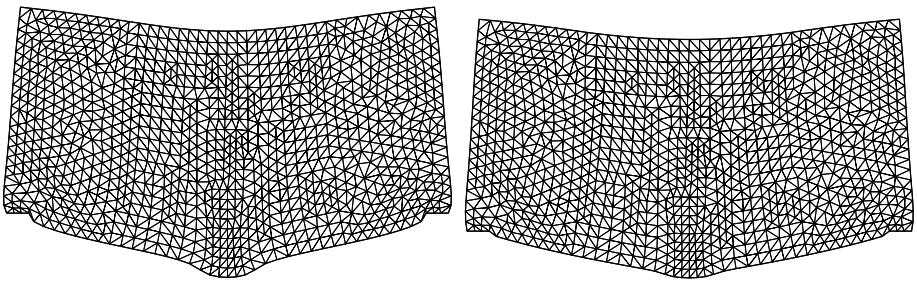


Fig. 5.8. Comparaison des déformations de la plaque avant (à gauche) et après (à droite) optimisation.

éléments finis $\mathbb{P}_1$ et la pression avec $\mathbb{P}_0$ (voir [77]). En utilisant un filtrage des modes instables (voir [23]) ou en régularisant l'épaisseur (voir la Sous-section 5.6.4 ci-dessous) on peut tout de même obtenir des résultats corrects avec les éléments finis $\mathbb{P}_1$. •

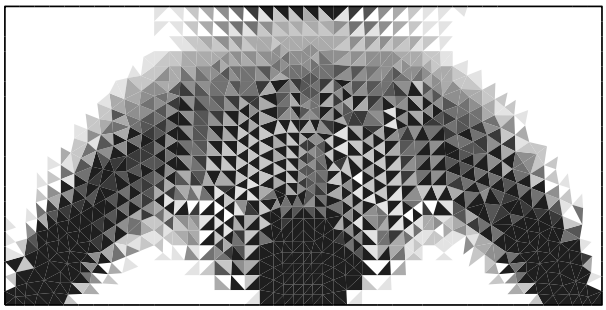


Fig. 5.9. Carte de l'épaisseur de la plaque optimale obtenue avec des éléments finis $\mathbb{P}_1$: instabilités en damiers.

5.6.3 Un contre-exemple numérique

Nous appliquons l'algorithme de la Sous-section 5.3.2 à la recherche d'une forme qui se déforme horizontalement le moins possible et verticalement le plus possible, sous le chargement proposé. Les conditions aux limites sont indiquées à la Figure 5.10. Cet exemple nous permet d'exhiber les conséquences numériques de la **non-existence d'une forme optimale**.

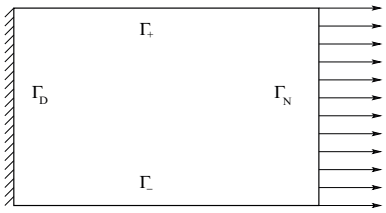


Fig. 5.10. Conditions aux limites pour un contre-exemple de non-existence.

On minimise le critère de moindres carrés

$$\min_{h\in\mathcal{U}_{ad}} J(h) = \int_{\Gamma_N} |u-u_0|^2 ds + \int_{\Gamma_+} |u-u_+|^2 ds + \int_{\Gamma_-} |u-u_-|^2 ds$$

avec $u_0 = (-1,0)$, $u_+ = (0,100)$ et $u_- = (0,-100)$, c'est-à-dire que l'on souhaite que la plaque se déforme suivant le schéma de la Figure 5.11. Autrement

dit, on veut que la plaque ne s'étire pas dans la direction horizontale mais s'élargisse dans la direction verticale. Comme précédemment on utilise des éléments finis triangulaires $\mathbb{P}_2$ pour calculer le déplacement élastique u (et l'adjoint p), et des éléments finis $\mathbb{P}_0$ pour l'épaisseur (constante sur chacune des mailles).

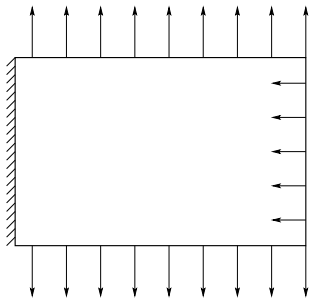


Fig. 5.11. Déplacement cible pour le contre-exemple numérique.

L'algorithme de la Sous-section 5.3.2 est utilisé pour une série de maillages de plus en plus fins, comprenant 448, 947, 3992, 7186 triangles. La suite de formes optimales ainsi obtenue ne converge manifestement pas : des détails de plus en plus fins apparaissent, ce qui manifeste le caractère mal-posé du problème (voir la Figure 5.12). De même, la valeur de la fonction objectif après convergence est décroissante au fur et à mesure que le maillage est raffiné (voir la Figure 5.13). Cet exemple numérique est caractéristique d'un problème mal-posé : la suite de formes optimales exhibe une microstructure de plus en plus fine comme le contre-exemple théorique de la Sous-section 5.2.1.

5.6.4 Régularisation

Dans les exemples précédents on ne peut pas utiliser des éléments finis triangulaires $\mathbb{P}_1$ pour calculer le déplacement élastique u, au risque d'obtenir des instabilités numériques très désagréables (voir la Figure 5.9 et la Remarque 5.31). Ces instabilités disparaissent si on utilise des éléments finis $\mathbb{P}_2$ pour le déplacement et $\mathbb{P}_0$ pour l'épaisseur, mais cette solution n'est pas complètement satisfaisante car la résolution par éléments finis $\mathbb{P}_2$ coûte beaucoup plus cher que celle par éléments finis $\mathbb{P}_1$ (surtout en dimension $N = 3$). Il est donc intéressant de chercher un autre moyen d'éviter ces instabilités, et c'est ce que nous allons faire par un procédé de régularisation de l'épaisseur h.

Il existe une autre motivation pour régulariser l'épaisseur h qui est bien visible sur le contre-exemple de la Sous-section 5.6.3. On voit clairement sur la Figure 5.12 que la forme optimale obtenue numériquement varie en fonction du maillage. Plus le maillage est fin et plus l'épaisseur est oscillante, c'est-à-dire présente des détails géométriques fins. Comme nous l'avons déjà dit,

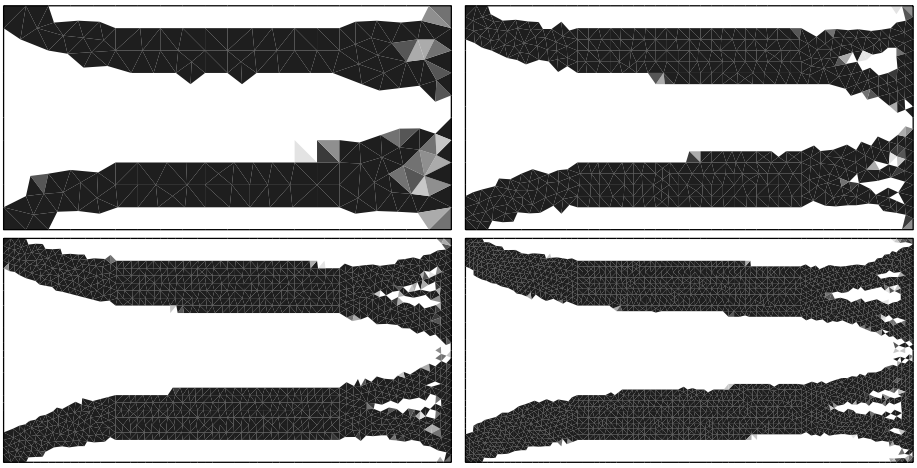


Fig. 5.12. Épaisseur optimale du contre-exemple numérique pour différents maillages : de gauche à droite et de haut en bas, 448, 947, 3992, 7186 triangles.

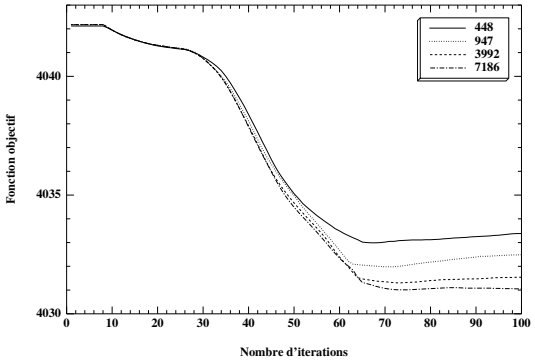


Fig. 5.13. Convergence de la fonction objectif pour le contre-exemple numérique avec différents maillages.

ce phénomène est lié à la non-existence de solution optimale $h \in \mathcal{U}_{ad}$. Or, d'après la Sous-section 5.2.3, on peut obtenir une solution optimale $h \in \mathcal{U}_{ad}^{reg}$ si l'on impose une contrainte de régularité sur l'épaisseur. Numériquement, l'intérêt d'une telle procédure est d'obtenir une épaisseur optimale stable par raffinement de maillage.

Expliquons comment procéder : le point de départ est la formule de dérivation du Théorème 5.19 qui affirme que

$$\langle J'(h), k\rangle = \int_\Omega k\nabla u \cdot \nabla p \, dx \quad \forall\, k \in \mathcal{U}_{ad}. \tag{5.67}$$

Lorsque $\mathcal{U}_{ad} = \{h \in L^\infty(\Omega), \quad h_{max} \geq h(x) \geq h_{min} > 0 \text{ dans } \Omega\}$, il est naturel d'identifier le produit de dualité (entre $L^\infty(\Omega)$ et son dual) avec la simple

intégrale sur Ω (le produit scalaire usuel dans $L^2(\Omega)$)

$$\langle J'(h), k\rangle = \int_\Omega J'(h)\, k\, dx \quad \text{et donc} \quad J'(h) = \nabla u \cdot \nabla p\ .$$

Si maintenant on définit un ensemble admissible "régularisé"

$$\mathcal{U}_{ad}^{reg} = \big\{h \in H^1(\Omega), \quad h_{max} \geq h(x) \geq h_{min} > 0 \text{ dans } \Omega\big\},$$

alors on peut utiliser un autre produit scalaire, à savoir celui de $H^1(\Omega)$. Plus précisément, on définit désormais

$$\langle J'(h), k\rangle = \int_\Omega (\nabla J'(h) \cdot \nabla k + J'(h)k)\, dx,$$

et l'on déduit de (5.67) la nouvelle formule

$$\begin{cases} -\Delta J'(h) + J'(h) = \nabla u \cdot \nabla p \text{ dans } \Omega, \\ \dfrac{\partial J'(h)}{\partial n} = 0 \qquad\qquad\qquad\qquad \text{sur } \partial\Omega. \end{cases} \tag{5.68}$$

Le gradient $J'(h)$, solution de (5.68), appartient à $H^1(\Omega)$ et est donc plus régulier que $\nabla u \cdot \nabla p$ (le prix à payer est la résolution de (5.68)). On reprend alors le même algorithme de gradient de la Sous-section 5.3.2 avec cette nouvelle formule pour $J'(h)$. La suite des épaisseurs est désormais plus régulière car elle appartient à $H^1(\Omega)$.

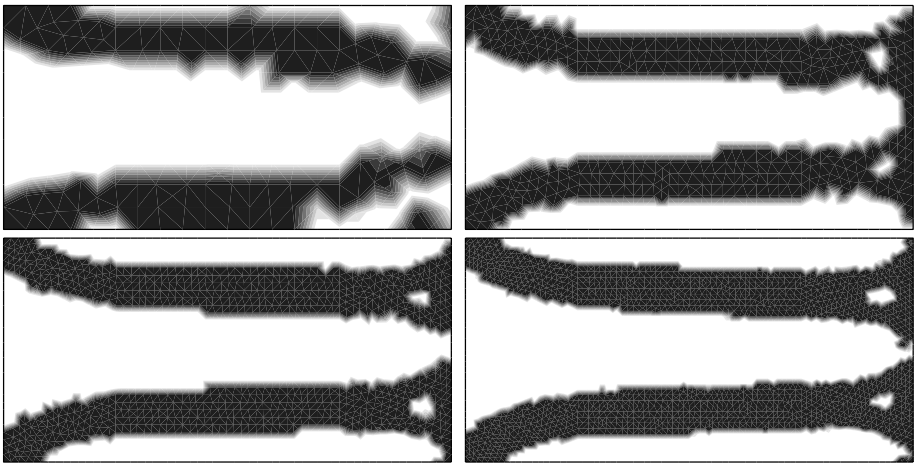


Fig. 5.14. Épaisseur optimale régularisée pour différents maillages : de gauche à droite et de haut en bas, 448, 947, 3992, 7186 triangles (à comparer avec la Figure 5.12).

L'effet numérique d'une telle régularisation (même faible, puisqu'ici on a mis un coefficient 10^{-3} devant le Laplacien dans (5.68)) est manifeste sur

la Figure 5.14 lorsqu'on la compare à la Figure 5.12. La solution optimale converge par raffinement de maillage.

De la même manière, si l'on reprend l'exemple de la compliance calculée avec des éléments finis $\mathbb{P}_1$ (ce qui conduisait à des instabilités en damier, voir la Figure 5.9 et la Remarque 5.31), alors la régularisation stabilise l'optimisation et élimine les instabilités comme on peut le constater sur la Figure 5.15.

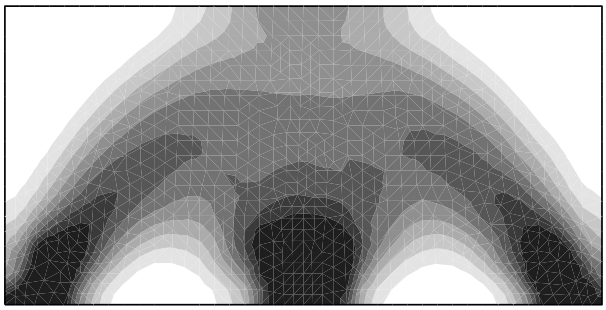


Fig. 5.15. Carte de l'épaisseur de la plaque optimale régularisée obtenue avec des éléments finis $\mathbb{P}_1$.

5.7 Bibliographie

L'optimisation paramétrique est un cas particulier de la théorie du contrôle optimal des systèmes distribués où le contrôle agit dans les coefficients du modèle [118]. Le caractère mal-posé de ce type de problèmes a été reconnu très tôt : les premiers contre-exemples de non-existence de solutions optimales sont dus à F. Murat [131] (les premiers indices numériques de ce problème de non-existence sont postérieurs, voir notamment le travail de G. Cheng et N. Olhoff [44]). Le cas particulier de la compliance est presque "miraculeux" puisqu'il y a existence d'une solution optimale (voir le Théorème 5.23) : ce résultat est dû à [38].

L'algorithme numérique des directions alternées proposé dans la Sous-section 5.4.3 a été introduit sous cette forme dans [4]. Il s'apparente à une classe plus large d'algorithmes, dits de critère d'optimalité, très populaires en optimisation de formes et décrits dans [18], [153]. Sa convergence a été prouvée dans [178].

Il existe de nombreux travaux sur l'optimisation paramétrique : voir, par exemple, les ouvrages [14], [96], [143] et leur bibliographie. La régularisation de problèmes mal posés est un sujet très important, notamment en ce qui concerne les problèmes inverses [64], [177]. Rappelons enfin que le calcul des dérivées ou sensibilités par rapport aux paramètres peut se faire au niveau du programme informatique qui calcule la fonction objectif par les méthodes de différentiation automatique [52].